

Fonctions usuelles

Table des matières

1	Rappels sur la relation d'ordre de $\mathbb{R}$	2
1.1	Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$	2
1.2	Valeur absolue	2
2	Généralités sur les fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles	4
2.1	Opérations	4
2.2	Fonctions paires et impaires	5
2.3	Fonctions périodiques	6
2.4	Fonctions monotones	7
2.5	Fonctions majorées, minorées, bornées	8
2.6	Dérivabilité	9
2.6.1	Définition	9
2.6.2	Tangente en un point	10
2.6.3	Opérations sur les fonctions dérivables	12
2.6.4	Dérivabilité de $g \circ f$	13
2.6.5	Sens de variation d'une fonction dérivable	14
2.6.6	Dérivabilité d'une fonction réciproque	15
2.7	Application au calcul d'intégrales	18
2.7.1	Quelques rappels	18
2.7.2	Intégration par parties	18
2.7.3	Changement de variable	20
2.8	Asymptote (ou branches infinie)	24
3	Fonctions usuelles	26
3.1	Fonctions trigonométriques	26
3.1.1	cos et sin	26
3.1.2	tan	27
3.2	Fonctions trigonométriques réciproques	29
3.2.1	Introduction aux réciproques partielles	29
3.2.2	Arcsin	29
3.2.3	Arccos	32

3.2.4	Arctan	35
3.3	Rappels sur les fonctions ln et exp	38
3.3.1	La fonction ln	38
3.3.2	Fonction exponentielle (ou exp)	40
3.4	Fonctions hyperboliques ch, sh, th	43
3.4.1	Fonctions cosinus hyperbolique ch et sinus hyperbolique sh	43
3.4.2	Fonction tangente hyperbolique th	45
3.5	Fonctions puissances	47
3.6	Croissances comparées des fonctions ln, exp et puissances	50

1 Rappels sur la relation d'ordre de $\mathbb{R}$

1.1 Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$

On dispose dans $\mathbb{R}$ d'une relation d'ordre notée $\leq$ avec les propriétés :

(réflexivité)	$\forall a \in \mathbb{R},$	$a \leq a,$
(antisymétrie)	$\forall a, b \in \mathbb{R},$	$a \leq b \text{ et } b \leq a \iff b = a,$
(transitivité)	$\forall a, b, c \in \mathbb{R},$	$a \leq b \text{ et } b \leq c \implies a \leq c,$
(ordre total)	$\forall a, b \in \mathbb{R},$	$a \leq b \text{ ou } b \leq a,$
	$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R},$	$a \leq c \text{ et } b \leq d \implies a + b \leq c + d.$
	$\forall a, b, c \in \mathbb{R},$	$a \leq b, c \geq 0 \implies ac \leq bc$
	$\forall a, b, c \in \mathbb{R},$	$a \leq b, c \leq 0 \implies ac \geq bc$
	$\forall a, b \in \mathbb{R},$	$0 < a \leq b \implies \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$
	$\forall a, b \in \mathbb{R},$	$a \leq b < 0 \implies \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$

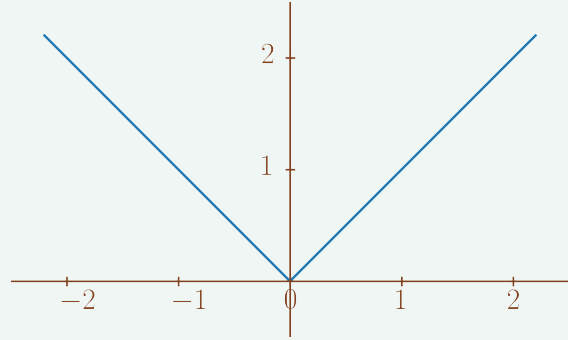
- $\mathbb{R}^+ = \{a \in \mathbb{R}, a \geq 0\}$ est l'ensemble des réels positifs,
- $\mathbb{R}^{+*} = \{a \in \mathbb{R}, a > 0\}$ est l'ensemble des réels strictement positifs,
- $\mathbb{R}^- = \{a \in \mathbb{R}, a \leq 0\}$ est l'ensemble des réels négatifs,
- $\mathbb{R}^{-*} = \{a \in \mathbb{R}, a < 0\}$ est l'ensemble des réels strictement négatifs.

1.2 Valeur absolue

Définition 1.1 — Valeur absolue

Soit $a \in \mathbb{R}$, la valeur absolue de a est le réel positif, noté $|a|$, défini par

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}.$$



Proposition 1.2 — Propriétés de la valeur absolue

1. $\forall a \in \mathbb{R}, |a| = 0 \iff a = 0$,
2. $\forall a, b \in \mathbb{R}, |ab| = |a||b|$,
3. $\forall a \in \mathbb{R}, a \leq |a|$,
4. $\forall a \in \mathbb{R}, a = |a| \iff a \geq 0$,
5. $\forall a, b \in \mathbb{R}, |a + b| \leq |a| + |b|$,
6. $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$,
7. $\forall a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}^+, |a| \leq b \iff -b \leq a \leq b$,

Preuve. 1. $|a| = 0 \iff a \geq 0$ et $a = |a| = 0$.

2. Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$, $ab \geq 0$ donc $|ab| = ab = |a||b|$,

si $a \geq 0$ et $b < 0$, $ab \leq 0$ donc $|ab| = -ab = a(-b) = |a||b|$,

si $a < 0$ et $b \geq 0$, $ab \leq 0$ donc $|ab| = -ab = (-a)b = |a||b|$,

si $a < 0$ et $b < 0$, $ab > 0$ donc $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|$.

3. Si $a \geq 0$, $|a| = a \geq a$ et si $a < 0$, $|a| = -a > 0 > a$.

4. Si $a < 0$, $|a| = -a \neq a$.

5. Si $a \in \mathbb{R}$, la valeur absolue coïncide avec son module $\sqrt{a^2 + 0^2} = \sqrt{a^2} = |a|$ et donc cela a été prouvé dans le cours sur les complexes.

6. Idem.

7. Soient $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|a + b| \leq |a| + |b| \iff |(a + b)^2| = |a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2 \iff ab \leq |ab|.$$

□

2 Généralités sur les fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles

2.1 Opérations

- Soit D une partie de $\mathbb{R}$, non vide, on considère une fonction f de D dans $\mathbb{R}$. D est le domaine de définition de f et on note

$$\begin{array}{ccc} f & : & D \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) \end{array} .$$

On note parfois plus simplement $f : x \in D \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ ou même $f : x \in D \mapsto f(x)$.

- On note $f(D) := \{f(x)/x \in D\}$ l'ensemble des valeurs prises par f .

Exemple 2.1

Pour
$$\begin{array}{ccc} f & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 1 \end{array} , f(\mathbb{R}) = \{1\}.$$

- On note $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de D dans $\mathbb{R}$.
- Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, on dit que f est non nulle s'il existe $x_0 \in D$ tel que $f(x_0) \neq 0$.

Remarque 2.2

En général, on n'a pas : $\forall x \in D, f(x) \neq 0$.

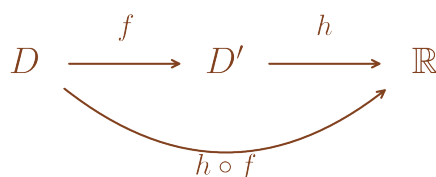
- Soient $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, on peut considérer les fonctions
$$\begin{array}{ccc} f+g & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) + g(x) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} fg & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x)g(x) \end{array} .$$
- Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on peut considérer la fonction

$$\begin{array}{ccc} \alpha f & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \alpha f(x) \end{array} .$$

- Soit $h \in \mathcal{F}(D', \mathbb{R})$ (avec en général $D' \neq D$). En supposant $f(D) \subset D'$, on peut considérer $f(x)$ et $h(f(x))$ pour $x \in D$. On considère aussi la fonction composée de f par h , notée $h \circ f$:

$$\begin{array}{ccc} h \circ f & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & h(f(x)) \end{array} .$$

On dessine parfois



Exemple 2.3

Avec $f : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto \sin(x)$ et $h : \left]-1, 1\right[\rightarrow \mathbb{R}$ $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$,
on a bien $f\left(\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\right) \subset \left]-1, 1\right[$ et pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $h(f(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(x)}} =$
 $\frac{1}{\sqrt{\cos^2(x)}} = \frac{1}{\cos(x)}$ car $\cos$ est positif sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

2.2 Fonctions paires et impaires

Définition 2.4 — Fonction paire/impair

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ avec : pour tout $x \in D$, $-x \in D$.

- f est dite paire si : $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$,
- f est dite impaire si : $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$.

⚠ Cela n'a pas de sens de parler de fonction paire ou impaire sur $[0, 1]$, car on n'a pas "pour tout $x \in D, -x \in D$ ".

Proposition 2.5 — Operations et fonctions paires/impaires

Soient $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$,

1. Si f et g sont paires, αf , $f + g$ et fg sont paires,
2. Si f et g sont impaires, αf et $f + g$ sont impaires tandis que fg est paire.

Preuve. 1. Soit $x \in D$,

$$\begin{aligned}(\alpha f)(-x) &= \alpha f(-x) = \alpha f(x) = (\alpha f)(x) \\(f + g)(-x) &= f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x) \\(fg)(-x) &= f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = (fg)(x)\end{aligned}$$

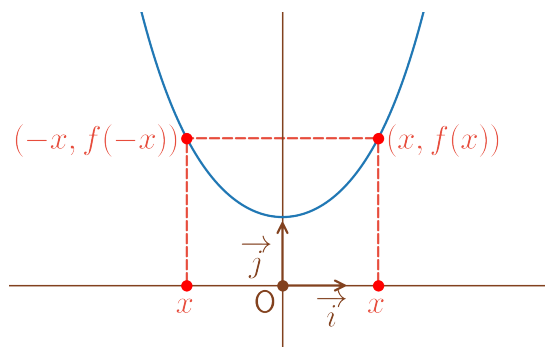
2. Soit $x \in D$,

$$\begin{aligned}(\alpha f)(-x) &= \alpha f(-x) = \alpha(-f(x)) = -\alpha f(x) = -(\alpha f)(x) \\(f + g)(-x) &= f(-x) + g(-x) = -f(x) + (-g(x)) = -(f(x) + g(x)) = -(f + g)(x) \\(fg)(-x) &= f(-x)g(-x) = -f(x)(-g(x)) = f(x)g(x) = (fg)(x)\end{aligned}$$

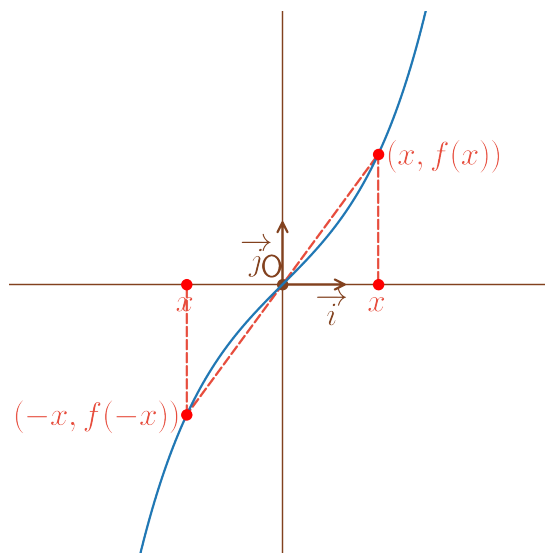
□

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$, repère orthonormé du plan et $(C) = \{(x, f(x)) / x \in D\}$, la courbe de f .

- Si f est paire, (C) est symétrique par rapport à $(O, \vec{j})$. Plus précisément, pour $x \in D$, le point $(-x, f(-x))$ est le symétrique de $(x, f(x))$ par rapport à $(O, \vec{j})$.



- Si f est impaire, (C) est symétrique par rapport à O . Plus précisément, pour $x \in D$, le point $(-x, f(-x))$ est le symétrique de $(x, f(x))$ par rapport à O .



2.3 Fonctions périodiques

Définition 2.6

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $T \in \mathbb{R}^{+*}$ f est dite T -périodique si

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x).$$

Remarque 2.7

Si f est T -périodique, on a : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x - T) = f(x)$.

En effet, $f(x) = f((x - T) + T) = f(x)$.

On a même : pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $f(x + kT) = f(x)$

Proposition 2.8 — Périodicité et opérations

Soient $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ T -périodiques et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors αf , $f + g$ et fg sont T -périodiques.

Preuve. Soit $x \in \mathbb{R}$,

- $(\alpha f)(x + T) = \alpha f(x + T) = \alpha f(x) = (\alpha f)(x)$,
- $(f + g)(x + T) = f(x + T) + g(x + T) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$,
- $(fg)(x + T) = f(x + T)g(x + T) = f(x)g(x) = (fg)(x)$.

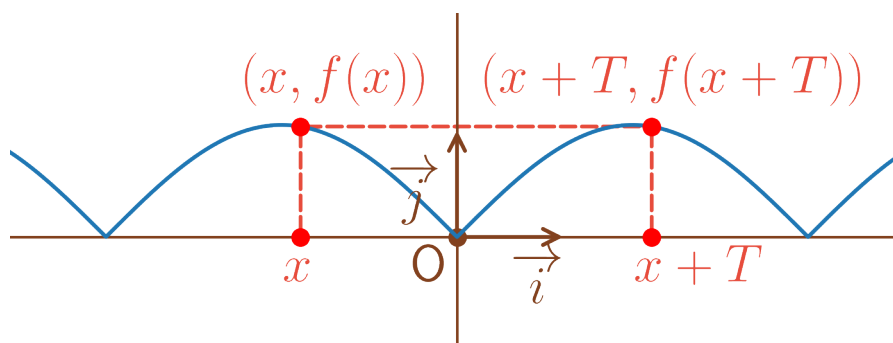
□

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$, repère orthonormé du plan et $(C) = \{(x, f(x))/x \in D\}$, la courbe de f . Si f est T -périodique, en notant $(C') = \{(x+T, f(x))/x \in D\}$ la translatée de (C) par le vecteur $T\vec{i}$ alors $(C') = (C)$. En effet,

Preuve.

- Si $(x, f(x)) \in (C)$, $(x, f(x)) = ((x-T) + T, f(x-T)) \in (C')$.
- Si $(x+T, f(x)) \in (C')$, $(x+T, f(x)) = (x+T, f(x+T)) \in (C)$.

□



2.4 Fonctions monotones

Définition 2.9 — Fonctions croissantes/décroissantes

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$,

- f est dite croissante sur D si

$$\forall x, y \in D, x \leq y \implies f(x) \leq f(y),$$

- f est dite strictement croissante sur D si

$$\forall x, y \in D, x < y \implies f(x) < f(y),$$

- f est dite décroissante sur D si

$$\forall x, y \in D, x \leq y \implies f(x) \geq f(y),$$

- f est dite strictement décroissante sur D si

$$\forall x, y \in D, x < y \implies f(x) > f(y).$$

Proposition 2.10 — Croissance et opérations

Soient $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ croissantes sur D , alors

1. $f + g$ est croissante sur D ,
2. **⚠** en général, fg n'est pas croissante sur D ,
3. si de plus f et g sont positives sur D , fg est croissante sur D .

Preuve. 1. Soient $x, y \in D$ tels que $x \leq y$ alors

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \leq f(y) + g(y) = (f + g)(y).$$

2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont croissantes sur $\mathbb{R}$ mais pas $fg : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ car $x \mapsto x^2$.

3. Soient $x, y \in D$ tels que $x \leq y$ alors

$$(fg)(x) = f(x)g(x) \underset{g(x) \geq 0 \text{ et } f(x) \leq f(y)}{\leq} f(y)g(x) \underset{f(y) \geq 0 \text{ et } g(x) \leq g(y)}{\leq} f(y)g(y) = (fg)(y).$$

□

Proposition 2.11 — Croissance et composition

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{F}(D', \mathbb{R})$ tel que $f(D) \subset D'$. Si f et h sont croissantes alors $h \circ f$ est croissante.

Preuve. Soient $x, y \in D$ tels que $x \leq y$ alors $f(x) \leq f(y)$ par croissance de f donc $h(f(x)) \leq h(f(y))$ par croissance de h . □

2.5 Fonctions majorées, minorées, bornées

Définition 2.12 — Fonctions majorées, minorées, bornées

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$,

- f est majorée sur D s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in D, f(x) \leq M,$$

- f est minorée sur D s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in D, f(x) \geq m,$$

- f est bornée sur D si f est majorée et minorée sur D ie il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in D, m \leq f(x) \leq M.$$

Proposition 2.13

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$,

$$f \text{ est bornée sur } D \iff \exists M_0 \in \mathbb{R}^+, \forall x \in D, |f(x)| \leq M_0$$

Preuve. ($\implies$) s'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in D, m \leq f(x) \leq M.$$

alors $M_0 = \max(|m|, |M|)$ convient.

($\impliedby$) On a donc $\forall x \in D, -M_0 \leq f(x) \leq M_0$. donc $m = -M_0, M = M_0$ conviennent. □

Proposition 2.14 — Bornage et opérations

Soient $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ bornées sur D et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors $\alpha f, f + g, fg$ sont bornées sur D .

Preuve. Soient $M_0 \in \mathbb{R}^+$ et $M_1 \in \mathbb{R}^+$ tels que

$$\begin{aligned} \forall x \in D, |f(x)| &\leq M_0 \\ |g(x)| &\leq M_1 \end{aligned}$$

alors pour $x \in D$,

- $|(\alpha f)(x)| = |\alpha| |f(x)| \leq |\alpha| M_0,$
 - $|(f + g)(x)| \underbrace{\leq}_{\text{par inégalité triangulaire}} |f(x)| + |g(x)| \leq M_0 + M_1,$
 - $|(fg)(x)| \leq |f(x)| M_1 \leq M_0 M_1.$
-

2.6 Dérivabilité

2.6.1 Définition

Définition 2.15 — Intervalle de $\mathbb{R}$

Un intervalle de $\mathbb{R}$ est un ensemble sous la forme

- $I = \mathbb{R},$
- $I = [a, +\infty[$ ou $I =]a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R},$
- $I = -]\infty, b]$ ou $I = -]\infty, b[$ avec $b \in \mathbb{R},$
- $I = [a, b]$ ou $I = [a, b[$ ou $I =]a, b[$ ou $I =]a, b].$

Un tel ensemble vérifie : si $c, d \in I, [c, d] \subset I$.

Définition 2.16 — Dérivabilité en x_0

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$, non réduit à un seul élément. Soit $x_0 \in I$, f est dérivable en x_0 s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} \ell.$$

$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ est le taux d'accroissement de f en x_0 par h . ℓ est alors appelé la dérivée de f en x_0 noté $f'(x_0)$.
Si f est dérivable en tout point de I , on dit que f est dérivable sur I .

Remarque 2.17

Il est équivalent d'étudier la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ et la limite $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ en posant $h = x - x_0$.

Proposition 2.18

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$ tel que f est dérivable en x_0 .
Alors, f est continue en x_0 .

Preuve. Nous détaillerons ce point dans un prochain chapitre mais si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 .

En effet, $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x_0)$ donc $f(x_0 + h) - f(x_0) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et $f(x_0 + h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x_0)$.

En revanche, la réciproque est fautive. $\square$

Exemple 2.19 — Fonction continue non dérivable en un point

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$ mais en revanche elle n'est pas dérivable en 0. En effet,

- pour $h > 0$, $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{h}{h} = 1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$
- mais pour $h < 0$, $\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} -1$.

2.6.2 Tangente en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en un point $x_0 \in I$.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère $(C) = \{M_x = (x, f(x)) / x \in I\}$. la courbe représentative de f . Pour tout $h \neq 0$ tel que $x_0 + h \in I$, on note $\mathcal{D}_h$ la droite passant par les points M_{x_0} et M_{x_0+h} . Le coefficient directeur de $\mathcal{D}_h$ est

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Une équation de $\mathcal{D}_h$ est donc

$$y = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0) + f(x_0).$$

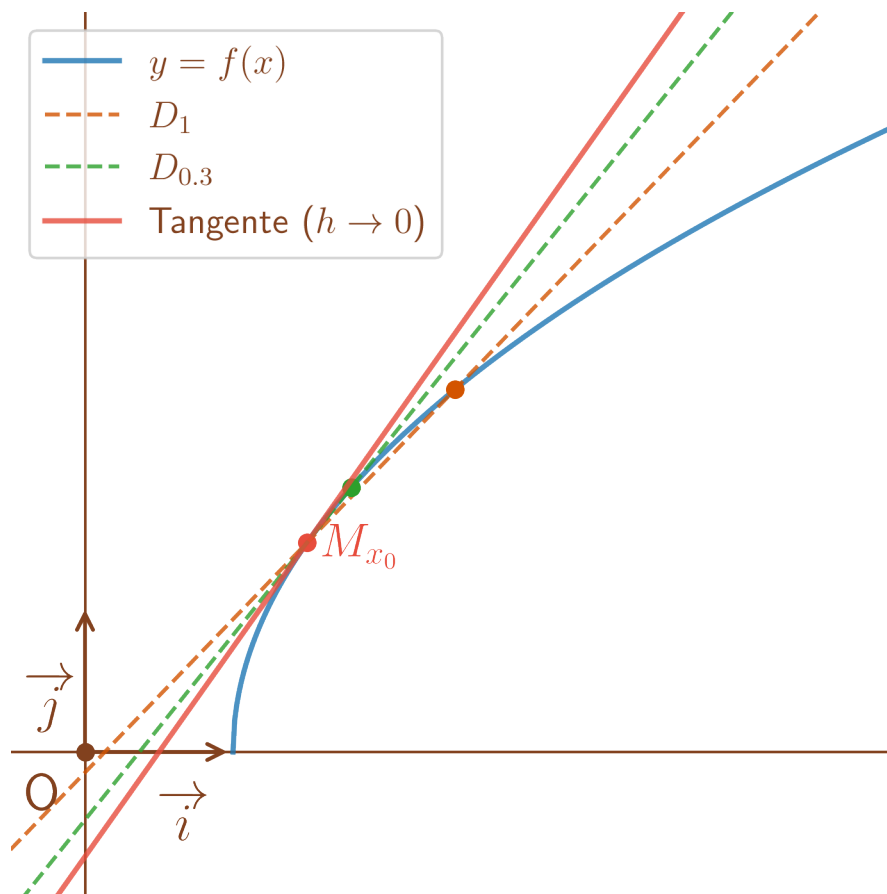
Comme f est dérivable en x_0 , on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0).$$

La droite limite, d'équation

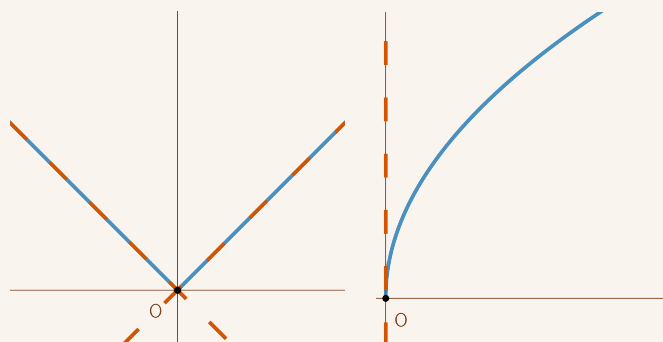
$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$

est appelée droite tangente à la courbe (C) au point d'abscisse x_0 .



Remarque 2.20 — Tangente et non-dérivabilité

Parmi tant d'autres, deux cas se présentent pour des fonctions non dérivables en un certain point. La fonction valeur absolue "admet deux tangentes en 0" (voir l'exemple 2.19) tandis que la fonction racine carrée admet une "tangente verticale" en 0 (qui n'admet donc pas de coefficient directeur).



2.6.3 Opérations sur les fonctions dérivables

Proposition 2.21 — Opérations sur les fonctions dérivables

Soient $u, v \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ dérivables en $x_0 \in I$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ alors αu , $u + v$, uv et u^n sont dérivables en x_0 avec

1. $(\alpha u)'(x_0) = \alpha u'(x_0)$,
2. $(u + v)'(x_0) = u'(x_0) + v'(x_0)$,
3. $(uv)'(x_0) = u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$,
4. $(u^n)'(x_0) = nu'(x_0)u^{n-1}(x_0)$

Preuve. 1. Dans un chapitre ultérieur,

2. dans un chapitre ultérieur,

3. dans un chapitre ultérieur,

4. Prouvons ce résultat par récurrence. On note $\mathcal{P}(n)$:
 " u^n est dérivable en x_0 avec $(u^n)'(x_0) = nu'(x_0)u^{n-1}(x_0)$ " pour $n \in \mathbb{N}^*$.

• **INITIALISATION** : Pour $n = 1$, $nu'(x_0)u^{n-1}(x_0) = u'(x_0)$.

• **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, ≥ 2 , supposons $\mathcal{P}(n-1)$.

On a $u^n = uu^{n-1}$ donc par la propriété 3., u^n est dérivable en x_0 avec

$$\begin{aligned} (u^n)'(x_0) &= u'(x_0)u^{n-1}(x_0) + u(x_0)(u^{n-1})'(x_0) \\ &\stackrel{\text{par } \mathcal{P}(n-1)}{=} u'(x_0)u^{n-1}(x_0) + u(x_0)(n-1)u'(x_0)u^{n-2}(x_0) \\ &= u'(x_0)u^{n-1}(x_0) + (n-1)u'(x_0)u^{n-1}(x_0) \\ &= nu'(x_0)u^{n-1}(x_0) \end{aligned}$$

• **CONCLUSION** : $\forall n \in \mathbb{N}^*, (u^n)'(x_0) = nu'(x_0)u^{n-1}(x_0)$.

□

Proposition 2.22 — Quotients et fonctions dérivables

Soient $u, v \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ dérivables en $x_0 \in I$ telles que v ne s'annule pas sur I alors $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont dérivables en x_0 avec

1. $\left(\frac{1}{v}\right)'(x_0) = -\frac{v'(x_0)}{v(x_0)^2}$,
2. $\left(\frac{u}{v}\right)'(x_0) = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v(x_0)^2}$.

Preuve. 1. Dans un chapitre ultérieur,

2. $\frac{u}{v} = u \frac{1}{v}$ donc par les propriétés précédentes,

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x_0) = u'(x_0) \left(\frac{1}{v}\right)'(x_0) + u(x_0) \left(\frac{1}{v}\right)'(x_0) = \frac{u'(x_0)}{v(x_0)} - \frac{u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)} = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)}$$

□

Exemple 2.23

Exercice. Calculer la dérivée en x_0 de
$$\begin{array}{ccc} f & : & \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x^n} \end{array}$$

Corrigé. $f = \frac{1}{v}$ avec $v = u^n$ où $u(x) = x$. Donc

$$f'(x_0) = \frac{-v'(x_0)}{v(x_0)^2} = -n \frac{x_0^{n-1}}{x_0^{2n}} = -n x_0^{-n-1}.$$

2.6.4 Dérivabilité de $g \circ f$ **Proposition 2.24**

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $f(I) \subset J$, f est dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 avec

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

Preuve. Dans un chapitre ultérieur. □

Exemple 2.25

Exercice. Calculer la dérivée de
$$\begin{array}{ccc} h & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin(x^3 + x) \end{array}$$
 en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$.

Corrigé. $h = g \circ f$ avec $g : y \in \mathbb{R} \mapsto \sin(y)$ et $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 + x$ dérivables sur $\mathbb{R}$. Donc h est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$h'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0) = \cos(x_0^3 + x_0)(3x_0 + 1).$$

Exercice. Calculer la dérivée de
$$\begin{array}{ccc} h & : & \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \ln(x^2 + 1) \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{array}$$
 en tout point $x_0 \in \mathbb{R}^*$.

Corrigé. $h = uv$ avec $u : x \in \mathbb{R} \mapsto \ln(x^2 + 1)$ et $v : x \in \mathbb{R}^* \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.

De plus, $u = g_1 \circ f_1$ avec $g_1 : y \in \mathbb{R}^{++} \mapsto \ln(y)$, dérivable sur $\mathbb{R}^{++}$ et $f_1 : x \in \mathbb{R}^* \mapsto x^2 + 1$, à valeurs dans $\mathbb{R}^{++}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ donc u est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Aussi, $v = g_2 \circ f_2$ avec $g_2 : y \in \mathbb{R} \mapsto \cos(y)$, dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_2 : x \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{1}{x}$ dérivable sur $\mathbb{R}^*$ donc v est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

On a donc

$$\begin{aligned}
h'(x_0) &= (uv)'(x_0) \\
&= u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0) \\
&= g'_1(f_1(x_0))f'_1(x_0)v(x_0) + u(x_0)g'_2(f_2(x_0))f'_2(x_0) \\
&= \frac{2x}{x^2+1} \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x^2+1) \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2}.
\end{aligned}$$

2.6.5 Sens de variation d'une fonction dérivable

Proposition 2.26 — Monotonie et dérivation

Soit f une fonction dérivable sur I alors

- f croissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$,
- f décroissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0$,
- f constante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$,

Preuve. Dans un chapitre ultérieur. □

Proposition 2.27 — Stricte monotonie et dérivation

Soit f une fonction dérivable sur I alors

- Si $\forall x \in I, f'(x) > 0$, f est strictement croissante sur I ,
- Si $\forall x \in I, f'(x) < 0$, f est strictement décroissante sur I .

Preuve. Dans un chapitre ultérieur. □

Exemple 2.28

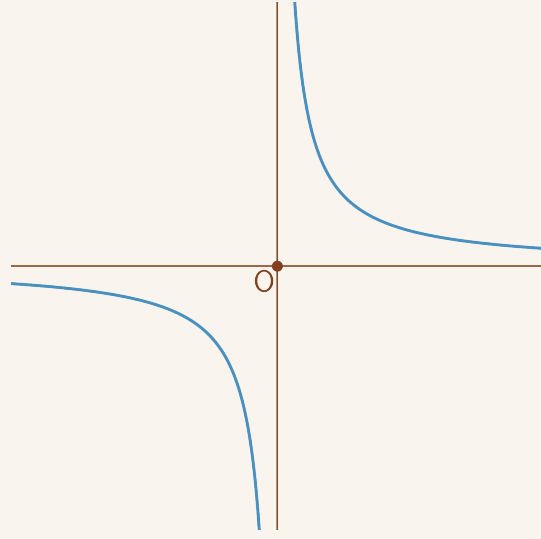
On peut avoir f dérivable strictement croissante sur I mais f' s'annule sur I . Par exemple $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ mais $f'(0) = 0$.

Remarque 2.29

Soit $f : I := I_1 \cup I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ avec I_1, I_2 intervalles disjoints de $\mathbb{R}$. Alors f' positive sur I implique f croissante sur I_1 et f croissante sur I_2 mais en général pas f croissante sur I .

Exemple 2.30

Pour $f : x \in \mathbb{R}^{+\star} \cup \mathbb{R}^{-\star} \mapsto \frac{1}{x} \in \mathbb{R}$,
 $\forall x \in \mathbb{R}^{\star}, f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ et f est
bien strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{+\star}$
et strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{-\star}$. En
revanche, f n'est pas strictement décrois-
sante sur $\mathbb{R}$ car $f(1) = 1 > -1 = f(-1)$.



2.6.6 Dérivabilité d'une fonction réciproque

Définition 2.31 — Fonction bijective

Une fonction $f : I \rightarrow J$ est dite bijective si

$$\forall y \in J, \exists ! x \in I / f(x) = y.$$

Exemple 2.32

- $f : x \in \mathbb{R} \rightarrow x \in \mathbb{R}$ est bijective,
- $f : x \in \mathbb{R} \rightarrow x^2 \in \mathbb{R}$ n'est pas bijective car $f(1) = f(-1)$,
- $f : x \in \mathbb{R}^+ \rightarrow x^2 \in \mathbb{R}$ n'est pas bijective car $-1 \in \mathbb{R}$ mais il n'existe pas $x_0 \in \mathbb{R}^+$ tel que $f(x_0) = -1$,
- $f : x \in \mathbb{R}^+ \rightarrow x^2 \in \mathbb{R}^+$ est bijective.

Proposition 2.33

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec f strictement monotone sur I . En posant $J = f(I)$, f définit une bijection entre I et J .

Preuve. Soit $y \in f(I)$, alors il existe $x \in I$ tel que $y = f(x)$. Supposons $x' \in I$ tel que $x \neq x'$ et $y = f(x')$,

- Si $x < x'$ alors $f(x) < f(x')$ (ou $f(x) > f(x')$) si f est strictement croissante (ou strictement décroissante), ce qui est contradictoire.
- Si $x' < x$ alors $f(x') < f(x)$ (ou $f(x') > f(x)$) si f est strictement croissante (ou strictement décroissante), ce qui est contradictoire.

□

Définition 2.34

Soit fonction $f : I \rightarrow J$ bijective, on définit $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa fonction réciproque.
 $y \mapsto$ l'unique $x \in I$ tel que $f(x) = y$.

Remarque 2.35

On a alors pour tout $x \in I$, $f^{-1}(f(x)) = x$ et pour tout $y \in J$, $f(f^{-1}(y)) = y$.

Proposition 2.36

Soit $f : I \rightarrow J$ avec f strictement monotone sur I et $J = f(I)$ alors f^{-1} est strictement monotone sur J , de même monotonie que f .

Preuve. Soient $y, y' \in J$,

Si f est strictement croissante sur I , si $y < y'$, alors par l'absurde, si $f^{-1}(y) \geq f^{-1}(y')$,

$$f(f^{-1}(y)) \geq f(f^{-1}(y')) \implies y \geq y' \text{ ce qui est absurde}$$

Donc $f^{-1}(y) < f^{-1}(y')$ et f^{-1} est strictement croissante sur J .

- Si f est strictement décroissante sur I , si $y < y'$, alors par l'absurde, si $f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y')$,

$$f(f^{-1}(y)) \leq f(f^{-1}(y')) \implies y \leq y' \text{ ce qui est absurde}$$

Donc $f^{-1}(y) > f^{-1}(y')$ et f^{-1} est strictement décroissante sur J .

□

Proposition 2.37

Si f est continue sur I et bijective, $J = f(I)$ est aussi un intervalle de $\mathbb{R}$ et f^{-1} est continue sur J .

Preuve. Dans un chapitre ultérieur.

□

Proposition 2.38

Soit $f : I \rightarrow J$ bijective et $x_0 \in I$ tel que $f'(x_0) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $f(x_0)$

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Preuve. La fait que f^{-1} est dérivable sera prouvé dans un chapitre ultérieur. Supposant cette dérivabilité, on peut tout de même prouver la formule :

$$f^{-1}(f(x_0)) = x_0$$

Donc en utilisant la formule de la dérivation de la composée,

$$(f^{-1})'(f(x_0))f'(x_0) = 1 \iff (f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

Corollaire 2.39

Soit $f : I \rightarrow J$ bijective. Soit $y_0 \in J$, il existe un unique $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) = y_0$. Si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en y_0 et

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

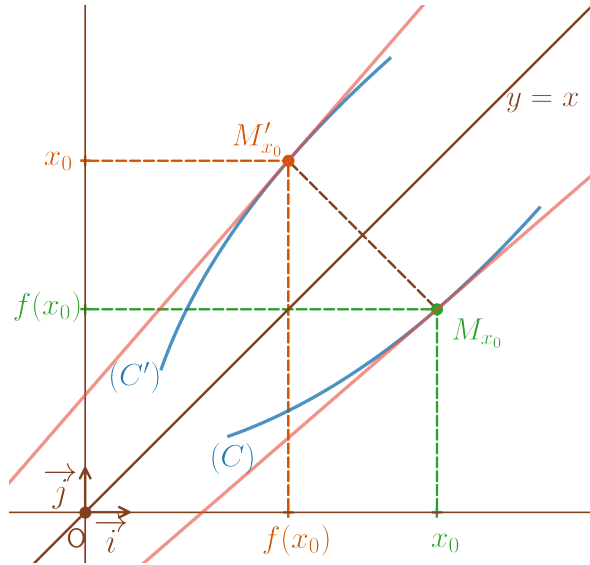
Preuve. Il suffit de réécrire $(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$, avec $y_0 = f(x_0)$ et $x_0 = f^{-1}(y_0)$. □

Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère $(C) = \{M_x = (x, f(x)) \mid x \in I\}$ la courbe représentative de f et $(C') = \{M'_y = (y, f^{-1}(y)) \mid y \in J\}$ la courbe représentative de f^{-1} .

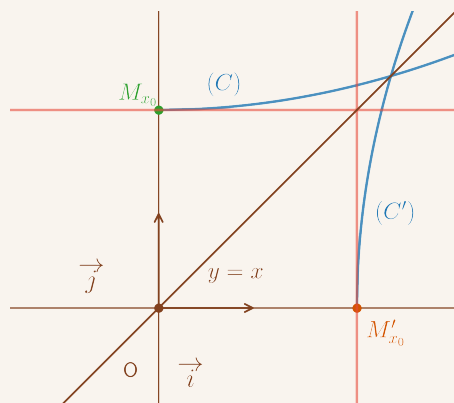
On remarque que $(C') = \{M'_{f(x)} = (f(x), x) \mid x \in I\}$ et donc que (C') est le symétrique de (C) par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Sachant que la pente de la tangente à (C) en x_0 a pour équation $\vec{i} + f'(x_0)\vec{j}$, la droite symétrique par rapport à $y = x$ est $f'(x_0)\vec{i} + \vec{j}$ qui a aussi pour équation $\vec{i} + \frac{1}{f'(x_0)}\vec{j}$ (en divisant par $f'(x_0)$).



Remarque 2.40 — Et si $f'(x_0) = 0$?

Si $f'(x_0) = 0$, f admet une tangente horizontale en x_0 et f^{-1} admet donc une tangente verticale en $f(x_0)$ (par symétrie par rapport à $y = x$) et est donc non dérivable en $f(x_0)$.



2.7 Application au calcul d'intégrales

2.7.1 Quelques rappels

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continue, on peut considérer son intégrale $\int_a^b f(x)dx$ qui correspond géométriquement à l'aire algébrique sous la courbe de f entre a et b (en unités d'aires).

De plus, f admet une unique primitive qui s'annule en a qui s'écrit $F : x \in [a, b] \mapsto \int_a^x f(t)dt$.

Toute autre primitive s'écrit alors $x \in [a, b] \mapsto \int_a^x f(t)dt + C$ avec une constante $C \in \mathbb{R}$.

Calculer une primitive de f revient donc à calculer une intégrale de f et les méthodes présentées ci-dessous peuvent être utilisées.

Nous reverrons ces notions plus précisément dans un chapitre ultérieur.

2.7.2 Intégration par parties

Théorème 2.41 — Intégration par parties

Soient $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $v : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables sur I avec u', v' continues et $a, b \in I$ alors

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx.$$

Preuve.

$$\int_a^b (uv)'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b.$$

Or, $(uv)' = u'v + uv'$ donc

$$\begin{aligned} \int_a^b (uv)'(x)dx &= \int_a^b u'(x)v(x)dx + \int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b \\ \iff \int_a^b u'(x)v(x)dx &= [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx. \end{aligned}$$

□

Exemple 2.42

Exercice. Calculer $A = \int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} dx$.

Corrigé. $A = \int_1^2 u'(x)v(x)dx$ avec $\begin{cases} u(x) = -\frac{1}{x} \\ v(x) = \ln(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x^2} \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$

Donc par intégration par parties,

$$A = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \ln(1) - \frac{\ln(2)}{2} + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = -\frac{\ln(2)}{2} - \frac{1}{2} + 1 = -\frac{\ln(2)}{2} + \frac{1}{2}.$$

Exemple 2.43

Exercice. Calculer $B = \int_2^3 \ln(x) dx$.

Corrigé. $B = \int_2^3 1 \times \ln(x) dx = \int_2^3 u'(x)v(x)dx$ avec $\begin{cases} u(x) = x \\ v(x) = \ln(x) \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Donc par intégration par parties,

$$B = [x \ln x]_2^3 - \int_2^3 1 dx = 3 \ln(3) - 2 \ln(2) - 1$$

Exemple 2.44

Exercice. Calculer $C = \int_0^2 x^3 e^{x^2} dx$.

Corrigé. $C = \int_0^2 x^2 \times x e^{x^2} dx = \int_0^2 u'(x)v(x)dx$ avec $\begin{cases} u(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} \\ v(x) = x^2 \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} u'(x) = x e^{x^2} \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Donc par intégration par parties,

$$C = \left[\frac{x^2}{2} e^{x^2} \right]_0^2 - \int_0^2 x e^{x^2} dx = 2e^4 - \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} e^4 + \frac{1}{2}$$

Exemple 2.45

Exercice. Calculer les primitives de $f : t \in \mathbb{R}^{+*} \mapsto t^n \ln t dt$.

Corrigé. La primitive de f qui s'annule en 1 s'écrit, pour $x > 0$,

$$F(x) = \int_1^x t^n \ln t dt = \int_1^x u'(t)v(t)dt$$

avec $\begin{cases} u(t) = \frac{1}{n+1}t^{n+1} \\ v(t) = \ln(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(t) = t^n \\ v'(t) = \frac{1}{t} \end{cases}$

Donc

$$\begin{aligned} F(x) &= \left[\frac{t^{n+1} \ln(t)}{n+1} \right]_1^x - \frac{1}{n+1} \int_1^x t^n dt \\ &= \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_1^x \\ &= \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) x^{n+1} + \text{Cste} \\ &= \frac{n}{(n+1)^2} x^{n+1} + \text{Cste} \end{aligned}$$

Donc les primitives de f s'écrivent $x > 0 \mapsto \frac{n}{(n+1)^2} x^{n+1} + \text{Cste}$.

2.7.3 Changement de variable

Théorème 2.46 — Changement de variable

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ (avec J intervalle de $\mathbb{R}$). On suppose φ dérivable sur J , φ' continue sur J et $\varphi(J) \subset I$. Alors, soient $\alpha, \beta \in J$,

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

Preuve. f est continue sur I donc elle admet une primitive continue $F : I \rightarrow \mathbb{R}$. De plus, $F \circ \varphi$ est une primitive de $t \in J \rightarrow (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t)$. Donc

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = [F \circ \varphi(t)]_{\alpha}^{\beta} = [F(x)]_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx$$

□

Voici une formulation bien compliquée que nous allons voir comment utiliser en pratique dans les exemples ci-dessous.

Exemple 2.47

Exercice. Calculer $A = \int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{2\sqrt{t}} dt$.

Corrigé. *Intuition :* En règle générale, on veut utiliser le changement de variables pour se débarrasser de fonctions désagréables dans une intégrale. Ici, on repère le désagréable $\sqrt{t}$. On propose le changement de variable $u = \sqrt{t}$. Alors, par un procédé pas très mathéma-

tique, on écrit $du = \frac{1}{2\sqrt{t}}dt$ (il faut dériver le terme de droite). On peut alors opérer le changement de variables avec tous les ingrédients nécessaires.

1. On remplace $\frac{dt}{2\sqrt{t}}$ par du
2. On remplace $1 - \sqrt{t}$ par $1 - u$.
3. Pour les bornes, quand $t = 1$, $u = \sqrt{t} = 1$ et quand $t = 4$, $u = \sqrt{t} = 2$.

Donc finalement,

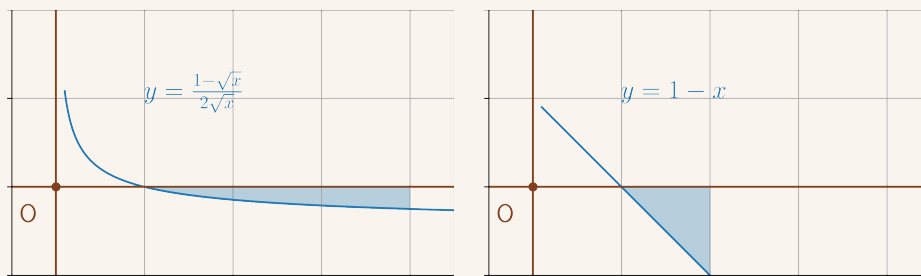
$$A = \int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{2\sqrt{t}} dt = \int_1^2 (1 - u) du = \left[u - \frac{1}{2}u^2 \right]_1^2 = -\frac{1}{2}.$$

Remarque 2.48 — Lien avec la formule du théorème

Avec $\varphi : t \mapsto \sqrt{t}$, $f : x \mapsto 1 - x$ et $\alpha = 1, \beta = 4$ on a bien écrit

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

On a montré l'égalité entre les deux aires algébriques suivantes.



Exemple 2.49

Exercice. Calculer $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{4 - \sin^2 t} dt$.

Corrigé. *Intuition :* En règle générale, on veut utiliser le changement de variables pour se débarrasser de fonctions désagréables dans une intégrale. Ici, on repère de désagréable $\cos t$ et $\sin t$.

On propose le changement de variable $u = \sin t$. Alors, par un procédé pas très mathématique, on écrit $du = \cos t dt$ (il faut dériver le terme de droite). On peut alors opérer le changement de variables avec tous les ingrédients nécessaires.

1. On remplace $\cos t dt$ par du
2. On remplace $\sin^2 t$ par u^2 .
3. Pour les bornes, quand $t = 0$, $u = \sin t = 0$ et quand $t = \frac{\pi}{2}$, $u = \sin t = 1$.

Donc finalement,

$$B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{4 - \sin^2 t} dt = \int_0^1 \frac{du}{4 - u^2}.$$

De plus, par une identité remarquable, $4 - u^2 = (2 - u)(2 + u)$ et on cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\frac{1}{4 - u^2} = \frac{\alpha}{2 - u} + \frac{\beta}{2 + u}$. On trouve $\alpha = \frac{1}{4}$ et $\beta = \frac{1}{4}$.
On a donc

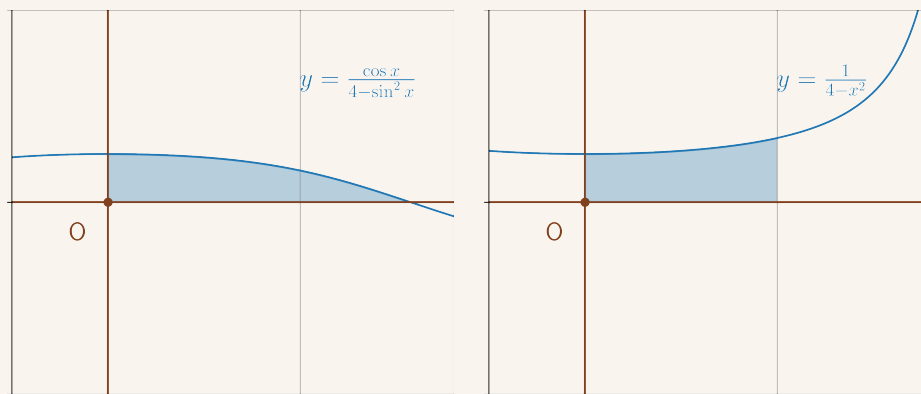
$$B = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{du}{2 - u} + \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{du}{2 + u} = \frac{1}{4} [-\ln(2 - u)]_0^1 + \frac{1}{4} [\ln(2 + u)]_0^1 = \frac{1}{4} \ln(3).$$

Remarque 2.50 — Lien avec la formule du théorème

Avec $\varphi : t \mapsto \sin(t)$, $f : x \mapsto \frac{1}{4 - x^2}$ et $\alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{2}$ on a bien écrit

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

On a montré l'égalité entre les deux aires algébriques suivantes.



Exemple 2.51

Exercice. Calculer $C = \int_0^2 \frac{1}{2 + \sqrt{t+1}} dt$.

Corrigé. *Intuition :* En règle générale, on veut utiliser le changement de variables pour se débarrasser de fonctions désagréables dans une intégrale. Ici, on repère le désagréable $\sqrt{t+1}$.

On propose le changement de variable $u = \sqrt{t+1}$. Alors, par un procédé pas très mathématique, on écrit $du = \frac{1}{2\sqrt{t+1}} dt$ (il faut dériver le terme de droite). On peut alors opérer le changement de variables avec tous les ingrédients nécessaires.

1. On remplace $\frac{1}{2\sqrt{t+1}} dt$ par du

Problème ! Ce terme n'apparaît pas dans notre intégrale. On a besoin d'un peu plus de travail.

$$du = \frac{1}{2\sqrt{t+1}} dt \iff dt = 2\sqrt{t+1} du = 2udu. \text{ On reprend donc,}$$

1. On remplace dt par $2udu$,
 2. On remplace $\sqrt{t+1}$ par u .
 3. Pour les bornes, quand $t = 0$, $u = \sqrt{t+1} = 1$ et quand $t = 2$, $u = \sqrt{t+1} = \sqrt{3}$.
- Donc finalement,

$$C = \int_0^2 \frac{1}{2 + \sqrt{t+1}} dt = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2udu}{2+u}.$$

Or, $\frac{u}{2+u} = \frac{2+u-2}{2+u} = 1 - \frac{2}{2+u}$
 On a donc

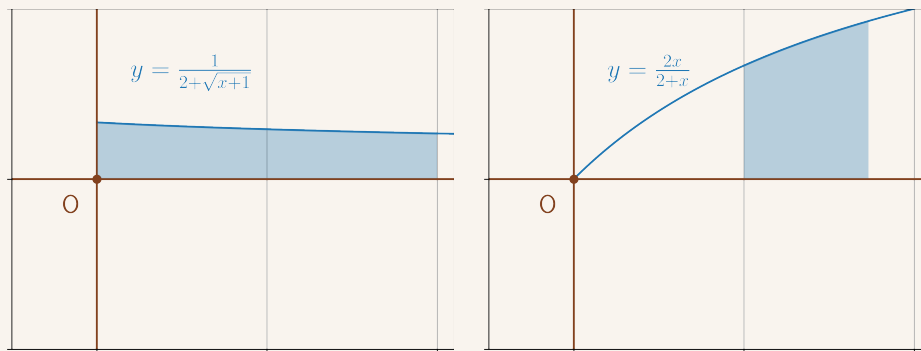
$$C = 2 \int_1^{\sqrt{3}} 1 du - 4 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{du}{2+u} = 2\sqrt{3} - 4 [\ln(2+u)]_1^{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 2 + 4 \ln(3) - 4 \ln(2+\sqrt{3}).$$

Remarque 2.52 — Lien avec la formule du théorème

En remarquant $\frac{1}{2 + \sqrt{t+1}} = \frac{2\sqrt{t+1}}{2 + \sqrt{t+1}} \frac{1}{2\sqrt{t+1}}$, avec $\varphi : t \mapsto \sqrt{t+1}$, $f : x \mapsto \frac{2x}{2+x}$ et $\alpha = 0, \beta = 2$ on a bien écrit

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

On a montré l'égalité entre les deux aires algébriques suivantes.



Exemple 2.53

Exercice. Calculer la primitive de $t > 0 \mapsto \frac{\ln t}{t + t(\ln t)^2}$ qui s'annule en 1.

Corrigé. La primitive de f qui s'annule en 1 s'écrit, pour $x > 0$,

$$F(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t + t(\ln t)^2} dt.$$

Intuition : En règle générale, on veut utiliser le changement de variables pour se débarrasser de fonctions désagréables dans une intégrale. Ici, on repère le désagréable $\ln t$.

On propose le changement de variable $u = \ln t$. Alors, $du = \frac{dt}{t}$ On peut alors opérer le changement de variables avec tous les ingrédients nécessaires.

1. On remplace $\frac{dt}{t}$ par du
2. On remplace $\ln t$ par u .
3. Pour les bornes, quand $t = 1$, $u = \ln t = 0$ et quand $t = x$, $u = \ln t = \ln x$.

Donc finalement,

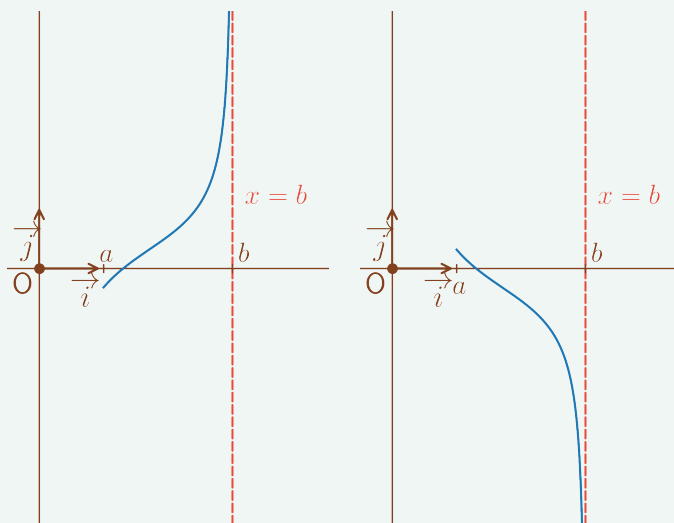
$$F(x) = \int_0^{\ln x} \frac{u}{1+u^2} du = \left[\frac{1}{2} \ln(1+u^2) \right]_0^{\ln x} = \frac{1}{2} \ln(1+\ln^2(x)).$$

2.8 Asymptote (ou branches infinie)

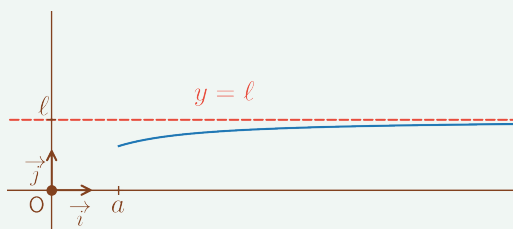
Définition 2.54 — Asymptote (ou branches infinie)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan et $(C) = \{M_x = (x, f(x)) \mid x \in I\}$ la courbe représentative de f .

1. Si $I = [a, b[$ avec $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} -\infty$, la droite d'équation $x = b$ est dite asymptote verticale à (C) quand x tend vers b .

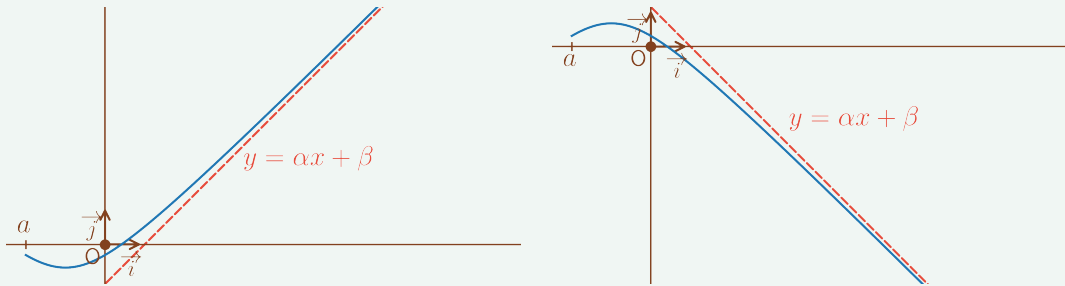


2. Si $I = [a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}$ et il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$, la droite d'équation $y = \ell$ est dite asymptote horizontale à (C) quand x tend vers $+\infty$.



3. Si $I = [a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, la droite

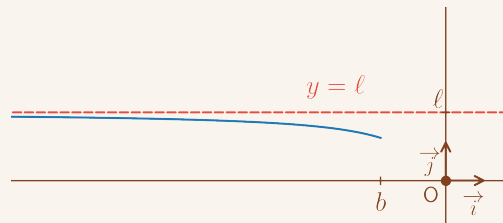
d'équation $y = \alpha x + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ est dite asymptote oblique à (C) quand x tend vers $+\infty$ si $f(x) - \alpha x - \beta \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.



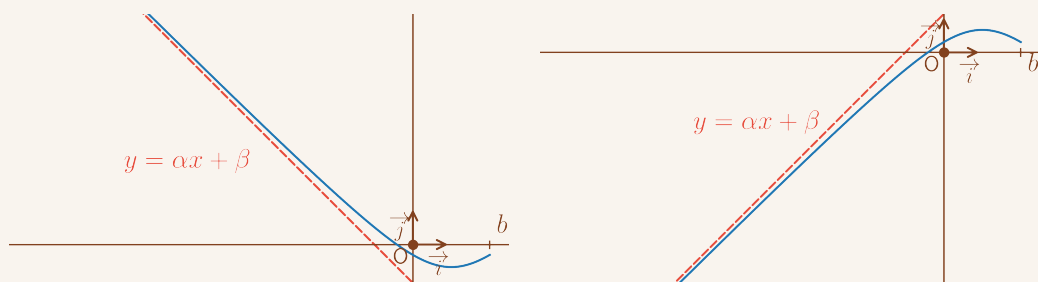
Remarque 2.55

On peut étendre les 2. et 3. en des asymptotes en $-\infty$, ainsi

2'. Si $I =]-\infty, b]$ avec $b \in \mathbb{R}$ et il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell$, la droite d'équation $y = \ell$ est dite asymptote horizontale à (C) quand x tend vers $-\infty$.



3'. Si $I =]-\infty, b]$ avec $b \in \mathbb{R}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$, la droite d'équation $y = \alpha x + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ est dite asymptote oblique à (C) quand x tend vers $-\infty$ si $f(x) - \alpha x - \beta \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$.



Proposition 2.56 — Conditions nécessaires et suffisantes d'existence d'une asymptote oblique

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, sa courbe admet pour asymptote oblique la droite d'équation $y = \alpha x + \beta$ quand x tend vers $+\infty$ si et seulement si $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \alpha$ et $f(x) - \alpha x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \beta$

Preuve. ($\Rightarrow$) Si $f(x) - \alpha x - \beta \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ alors $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - \alpha x - \beta}{x} + \alpha + \frac{\beta}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 + \alpha + 0 = \alpha$. De plus, $f(x) - \alpha x = (f(x) - \alpha x - \beta) + \beta \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 + \beta = \beta$.

($\Leftarrow$) Si $f(x) - \alpha x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \beta$, alors $f(x) - \alpha x - \beta \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

□

Cette proposition est très utile en pratique, comme le démontre l'exemple ci-dessous.

Exemple 2.57

Considérons $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \sqrt{x^2 + 2x + 3}$.

Remarquons d'abord que f est bien définie sur $\mathbb{R}$ car $x^2 + 2x + 3 = x^2 + 2x + 1 + 2 = (x + 1)^2 + 2 \geq 0$.

D'autre part, pour $x \geq 0$,

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3}}{x} \underset{\text{car } x \geq 0}{=} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3}}{\sqrt{x^2}} = \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

De plus,

$$\begin{aligned} f(x) - 1 &= \sqrt{x^2 + 2x + 3} - x \\ &= \frac{(\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x)(\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x)}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x} \text{ en multipliant par la quantité conjuguée} \\ &= \frac{x^2 + 2x + 3 - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x} \\ &= \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x} \\ &= \frac{x \left(2 + \frac{3}{x}\right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1\right)} \\ &= \frac{2 + \frac{3}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{2} = 1. \end{aligned}$$

Donc la courbe de f admet la droite d'équation $y = x + 1$ comme asymptote oblique quand x tend vers $+\infty$.

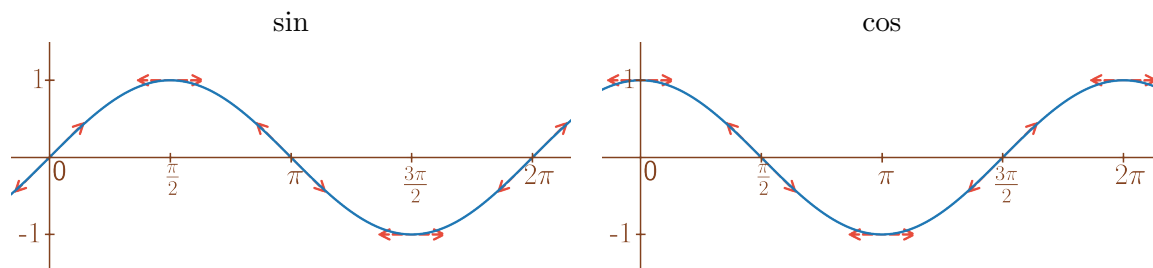
3 Fonctions usuelles

3.1 Fonctions trigonométriques

3.1.1 cos et sin

$\sin$ et $\cos$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ avec $\cos' = -\sin$, $\sin' = \cos$. Ce sont des fonctions 2π -périodiques. $\sin$ est impaire tandis que $\cos$ est paire.

Allure des courbes



3.1.2 tan

Définition 3.1

En notant $D_{\tan} = \{x \in \mathbb{R} / \cos x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$, on définit pour $x \in D_{\tan}$,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Proposition 3.2

1. $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}, \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$
2. $\tan$ est impaire.
3. $\tan$ est π -périodique.
4. $\tan$ est dérivable sur $D_{\tan}$, avec $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}.$

Preuve. 1.

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1,$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3},$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$2. \text{ Pour } x \in D_{\tan}, \tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$$

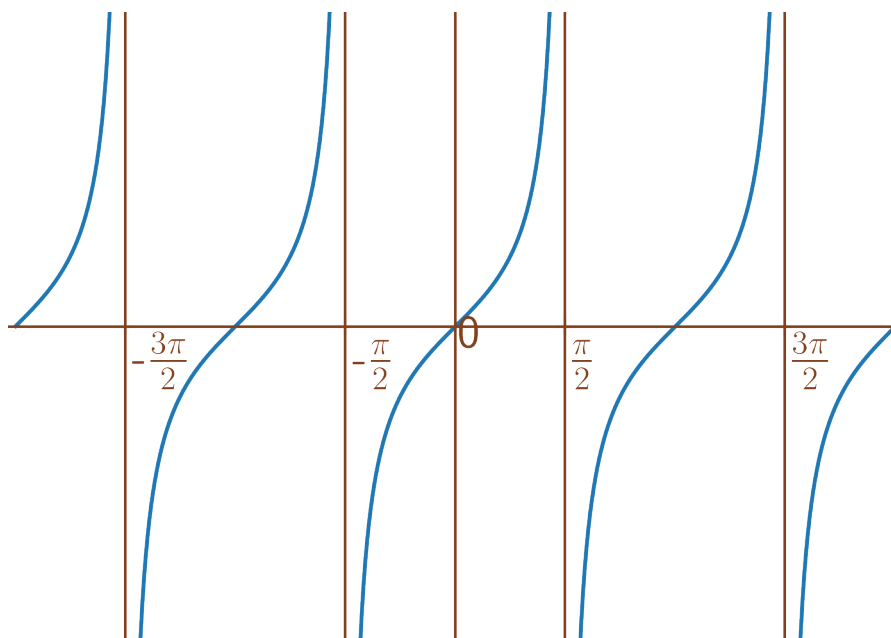
$$3. \text{ Pour } x \in D_{\tan}, \tan(x + \pi) = \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x$$

4.

$$\begin{aligned} \forall x \in D_{\tan}, \tan'(x) &= \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} \left(1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right) \end{cases} = 1 + \tan^2 x \end{aligned}$$

□

Allure de la courbe



Proposition 3.3

Soient $a, b \in D_{\tan}$, tels que $a + b \in D_{\tan}$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

Preuve.

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\cos a \cos b \frac{\sin a}{\cos a} + \cos a \cos b \frac{\sin b}{\cos b}}{\cos a \cos b \left(1 - \frac{\sin a}{\cos a} \frac{\sin b}{\cos b}\right)} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - (\tan a \tan b)}$$

□

Corollaire 3.4

- Soient $a, b \in D_{\tan}$, tels que $a - b \in D_{\tan}$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

- Soit $a \in D_{\tan}$, tel que $2a \in D_{\tan}$

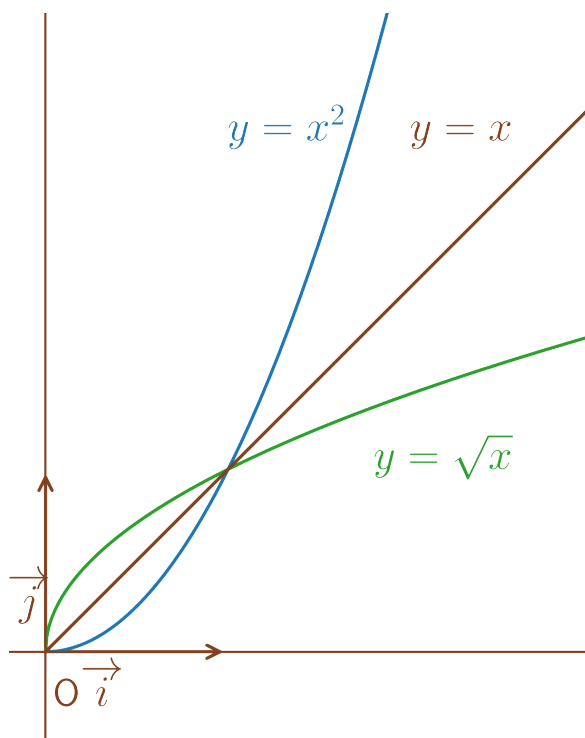
$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$$

3.2 Fonctions trigonométriques réciproques

3.2.1 Introduction aux réciproques partielles

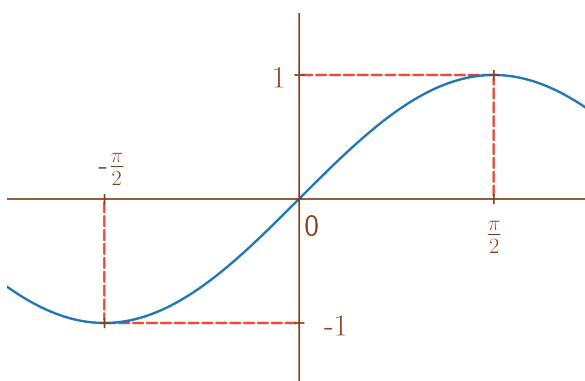
Considérons la fonction carrée $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}^+$. Cette fonction n'est pas une bijection : on a par exemple $f(1) = f(-1) = 1$. En revanche, la fonction $g : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto x^2 \in \mathbb{R}^+$ est bien une bijection car elle est strictement croissante. On peut alors considérer sa réciproque, notée $\sqrt{}$, que l'on appelle ici $h : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \sqrt{x} \in \mathbb{R}^+$. En traçant le graphe de g et h ci-contre, on retrouve bien la propriété de la courbe d'une fonction réciproque.

En revanche, on n'a pas $h = f^{-1}$, comme f n'est pas bijective ! En particulier, pour $x \in \mathbb{R}$, on a en général $h(f(x)) = \sqrt{x^2} = |x| \neq x$ bien que l'on ait $f(h(x)) = (\sqrt{x})^2 = x$ pour $x \in \mathbb{R}^+$. Des phénomènes similaires vont se produire pour les fonctions trigonométriques réciproques.



3.2.2 Arcsin

La fonction $\sin$ n'est pas bijective, on a par exemple $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$. En revanche, la fonction $g : x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \mapsto \sin(x) \in [-1, 1]$ est bijective car elle est strictement croissante, comme illustré sur le graphe ci-contre.



Définition 3.5 — Arcsin

Arcsin : $[-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est définie comme la bijection réciproque de la bijection $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \mapsto \sin(x) \in [-1, 1]$.

Remarque 3.6

⚠ $\sin^{-1}$ n'a aucun sens (Encore une fois, $\sin$ n'est pas une bijection !).

- Soit $y \in [-1, 1]$, Arcsin(y) est l'unique $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin x = y$.

- En particulier, pour $y \in [-1, 1]$, $\sin(\text{Arcsin}(y)) = \sin(x) = y$.
- Aussi, pour $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\text{Arcsin}(\sin(x)) = x$.
- En revanche, en général, pour $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\text{Arcsin}(\sin(x)) \neq x$ car $\text{Arcsin}(\sin(x)) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Proposition 3.7 — Propriétés de la fonction Arcsin

1. $\text{Arcsin}(0) = 0, \text{Arcsin}(1) = \frac{\pi}{2}, \text{Arcsin}(-1) = -\frac{\pi}{2}$,
2. *Arcsin est impaire,*
3. *pour $y \in [-1, 1]$, $\cos(\text{Arcsin}(y)) = \sqrt{1 - y^2}$,*
4. *Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ tel que pour $y \in] -1, 1[$,*

$$\text{Arcsin}'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Preuve. 1. $\sin(0) = 0$ avec $0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ avec $\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ avec $-\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

2. Pour $y \in [-1, 1]$, notons $x = \text{Arcsin}(y) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

On a $\sin(x) = y$ et de plus, $\sin(-x) = -\sin x = -y$ avec $-x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Donc $-x$ est l'unique élément de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(-x) = y$ donc $\text{Arcsin}(-y) = -x = -\text{Arcsin}(y)$.

3. Pour $y \in [-1, 1]$, $\cos^2(\text{Arcsin}(y)) = 1 - \sin^2(\text{Arcsin}(y)) = 1 - y^2$ donc $\sqrt{\cos^2(\text{Arcsin}(y))} = \sqrt{1 - y^2}$.

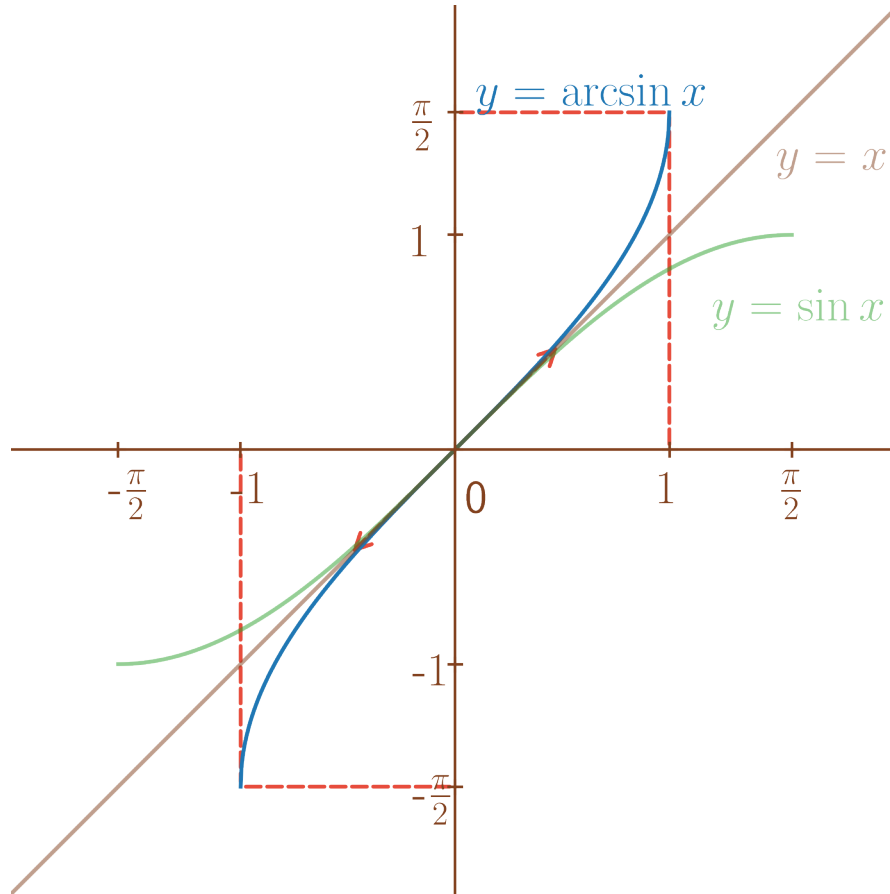
Or, $\cos$ est positive sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ donc $\cos(\text{Arcsin}(y)) = \sqrt{1 - y^2}$.

4. Par le corollaire 2.39, Arcsin est dérivable en les points $y \in [-1, 1]$ tels que $y = \sin(x)$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin'(x) = \cos(x) \neq 0$ donc pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $y = \sin(x) \in] -1, 1[$.

De plus, pour $y \in] -1, 1[$, $\text{Arcsin}'(y) = \frac{1}{\sin'(x)} = \frac{1}{\cos(\text{Arcsin}(y))} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$.

□

Allure de la courbe



Etude de Arcsin(sin) Pour $x \in \mathbb{R}$, $\sin x \in [-1, 1]$ donc on peut considérer $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \text{Arcsin}(\sin x)$.

Comme discuté précédemment, en général, $\text{Arcsin}(\sin x) \neq x$.

En revanche, f est 2π -périodique. En effet, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x + 2\pi) = \text{Arcsin}(\sin(x + 2\pi)) = \text{Arcsin}(\sin(x)) = f(x)$.

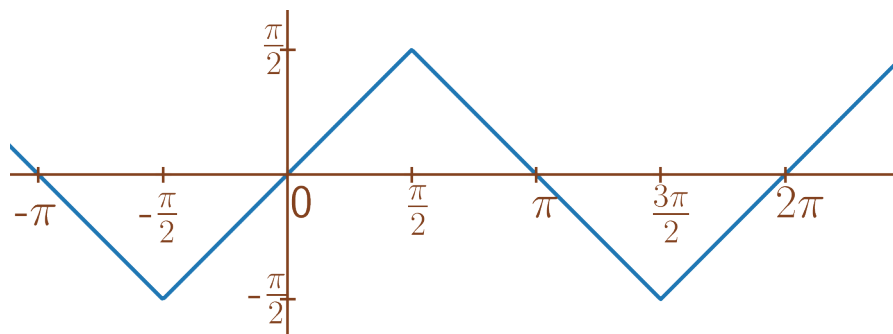
Il suffit donc de la déterminer sur un intervalle de taille 2π comme $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

- Pour $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $f(x) = \text{Arcsin}(\sin x) = x$.
- Pour $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, $\text{Arcsin}(\sin x)$ est l'unique élément t de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(t) = \sin(x)$.

Or, $\sin(x) = \sin(\pi - x)$ et pour $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, $t = \pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

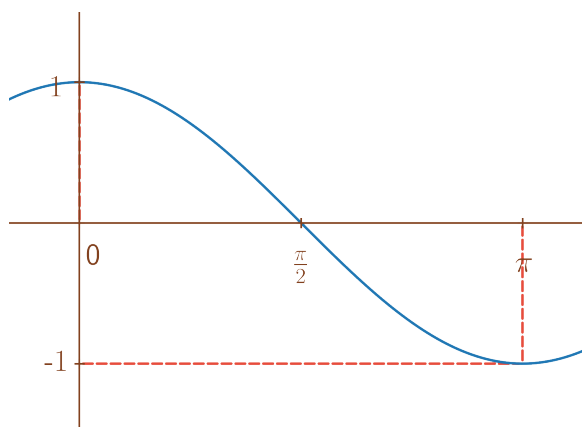
Donc $f(x) = \text{Arcsin}(\sin x) = \pi - x$.

On peut donc tracer le graphe de f par 2π -périodicité.



3.2.3 Arccos

La fonction $\cos$ n'est pas bijective, on a par exemple $\cos(0) = \cos(\pi) = 1$. En revanche, la fonction $g : x \in [0, \pi] \mapsto \cos(x) \in [-1, 1]$ est bijective car elle est strictement décroissante, comme illustré sur le graphe ci-contre.



Définition 3.8 — Arccos

$\text{Arccos} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ est définie comme la bijection réciproque de la bijection $x \in [0, \pi] \mapsto \cos(x) \in [-1, 1]$.

Remarque 3.9

⚠ $\cos^{-1}$ n'a aucun sens (Encore une fois, $\cos$ n'est pas une bijection!).

- Soit $y \in [-1, 1]$, $\text{Arccos}(y)$ est l'unique $x \in [0, \pi]$ tel que $\cos x = y$.
- En particulier, pour $y \in [-1, 1]$, $\cos(\text{Arccos}(y)) = \cos(x) = y$.
- Aussi, pour $x \in [0, \pi]$, $\text{Arccos}(\cos(x)) = x$.
- En revanche, en général, pour $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \notin [0, \pi]$, $\text{Arccos}(\cos(x)) \neq x$ car $\text{Arccos}(\cos(x)) \in [0, \pi]$.

Proposition 3.10 — Lien entre Arccos et Arcsin

Soit $y \in [-1, 1]$, $\text{Arccos}(y) + \text{Arcsin}(y) = \frac{\pi}{2}$.

Preuve. Soit $y \in [-1, 1]$, $\text{Arcsin}(y)$ est l'unique $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin t = y$.

Or, pour $t \in \mathbb{R}$, $\sin(t) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$.

et pour $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\frac{\pi}{2} - t \in [0, \pi]$ donc $\text{Arccos}(y) = \text{Arccos}(\sin t) = \text{Arccos}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) = \frac{\pi}{2} - t = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}(y)$.

On en déduit $\text{Arccos}(y) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}(y) \iff \text{Arccos}(y) + \text{Arcsin}(y) = \frac{\pi}{2}$. □

Proposition 3.11 — Propriétés de Arccos

1. $\text{Arccos}(0) = \frac{\pi}{2}, \text{Arccos}(1) = 0, \text{Arccos}(-1) = \pi$,
2. Pour $y \in [-1, 1]$, $\text{Arccos}(y) = \pi - \text{Arccos}(y)$,
3. Arccos est dérivable sur $] -1, 1[$ avec pour $y \in] -1, 1[$,

$$\text{Arccos}'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

Preuve. 1. $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ avec $\frac{\pi}{2} \in [0, \pi]$, $\cos(0) = 1$ avec $0 \in [0, \pi]$ et $\cos(\pi) = -1$ avec $\pi \in [0, \pi]$.

2. Pour $y \in [-1, 1]$, $\text{Arccos}(y)$ est l'unique $t \in [0, \pi]$ tel que $\cos t = y$.

Or, $\pi - t \in [0, \pi]$ et $\cos(\pi - t) = -\cos(t) = -y$

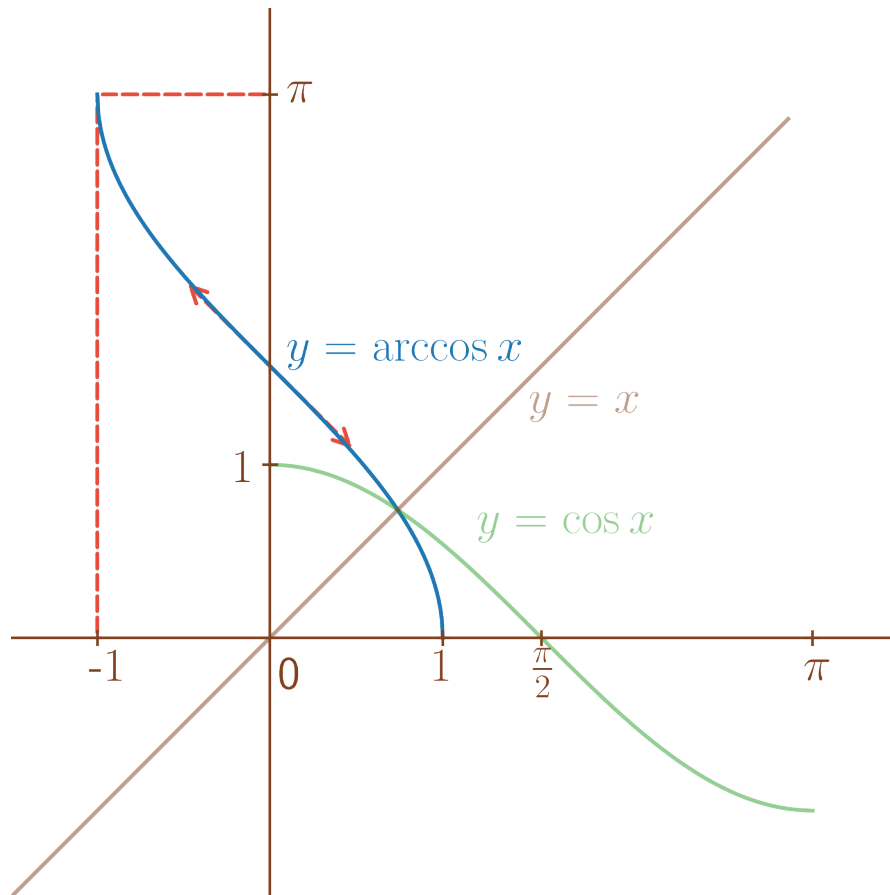
donc $\text{Arccos}(-y) = \pi - t = \pi - \text{Arccos}(y)$.

3. Pour $y \in [-1, 1]$, $\text{Arccos}(y) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}(y)$ donc Arccos est dérivable sur $] -1, 1[$ et pour $y \in] -1, 1[$,

$$\text{Arccos}'(y) = -\text{Arcsin}'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

□

Allure de la courbe



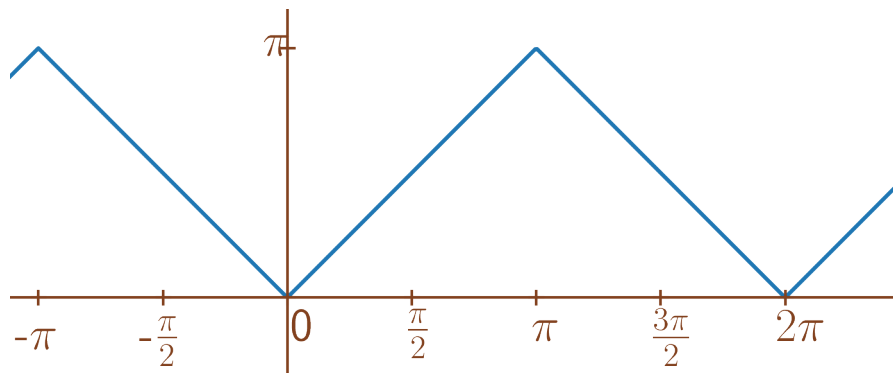
Etude de Arccos(cos) Pour $x \in \mathbb{R}$, $\cos x \in [-1, 1]$ donc on peut considérer $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \text{Arccos}(\cos x)$.

Comme discuté précédemment, en général, $\text{Arccos}(\cos x) \neq x$.

En revanche, f est 2π -périodique, et il suffit donc de la déterminer sur $[0, 2\pi]$.

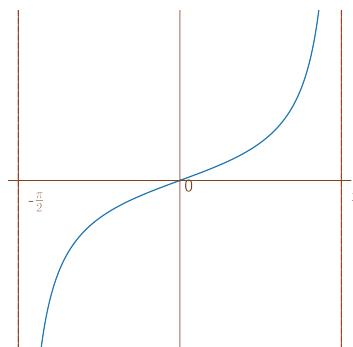
- Pour $x \in [0, \pi]$, $f(x) = \text{Arccos}(\cos x) = x$.
- Pour $x \in [\pi, 2\pi]$, $\text{Arccos}(\cos x)$ est l'unique élément t de $[0, \pi]$ tel que $\cos(t) = \cos(x)$.
Or, $\cos(x) = \cos(2\pi - x)$ et pour $x \in [\pi, 2\pi]$, $t = 2\pi - x \in [0, \pi]$.
Donc $f(x) = \text{Arccos}(\cos x) = 2\pi - x$.

On peut donc tracer le graphe de f par 2π -périodicité.



3.2.4 Arctan

La fonction $\tan$ n'est pas bijective, on a par exemple $\tan(0) = \tan(\pi) = 0$. En revanche, la fonction $g : x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\mapsto \tan(x) \in \mathbb{R}$ est bijective car elle est strictement croissante, comme illustré sur le graphe ci-contre.



Définition 3.12 — Arctan

$\text{Arctan} : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ est définie comme la bijection réciproque de la bijection $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\mapsto \tan(x) \in \mathbb{R}$.

Remarque 3.13

⚠ $\tan^{-1}$ n'a aucun sens (Encore une fois, $\tan$ n'est pas une bijection!).

- Soit $y \in \mathbb{R}$, $\text{Arctan}(y)$ est l'unique $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan x = y$.
- En particulier, pour $y \in \mathbb{R}$, $\tan(\text{Arctan}(y)) = \tan(x) = y$.
- Aussi, pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\text{Arctan}(\tan(x)) = x$.
- En revanche, en général, pour $x \in D_{\tan}$ tel que $x \notin \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\text{Arctan}(\tan(x)) \neq x$ car $\text{Arctan}(\tan(x)) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Proposition 3.14 — Propriétés de la fonction Arctan

1. $\text{Arctan}(0) = 0$, $\text{Arctan}(1) = \frac{\pi}{4}$, $\text{Arctan}(-1) = -\frac{\pi}{4}$,
2. Arctan est impaire,
3. Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ tel que pour $y \in \mathbb{R}$,

$$\text{Arctan}'(y) = \frac{1}{1+y^2}.$$

Preuve. 1. $\tan(0) = 0$ avec $0 \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ avec $\frac{\pi}{4} \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ avec $-\frac{\pi}{4} \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

2. Pour $y \in \mathbb{R}$, notons $x = \text{Arctan}(y) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

On a $\tan(x) = y$ et de plus, $\tan(-x) = -\tan x = -y$ avec $-x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

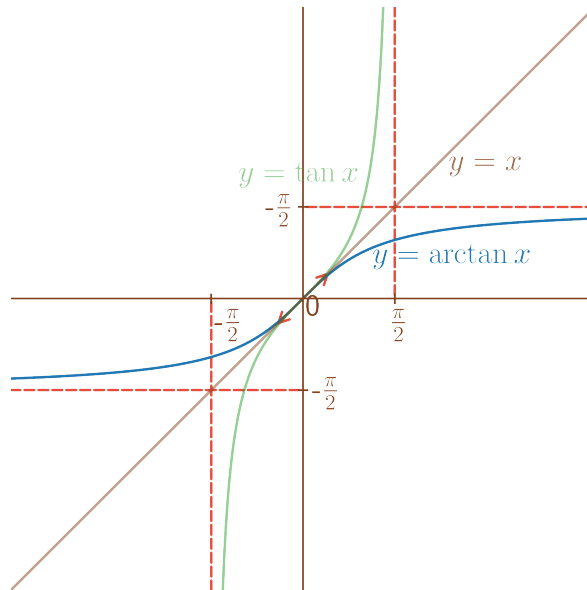
Donc $-x$ est l'unique élément de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan(-x) = y$ donc $\text{Arctan}(-y) = -x = -\text{Arctan}(y)$.

3. Par le corollaire 2.39, Arctan est dérivable en les points $y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ tels que $y = \tan x$ avec $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \neq 0$ donc pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $y \in \mathbb{R}$.

De plus, pour $y \in \mathbb{R}$, $\text{Arctan}'(y) = \frac{1}{\tan'(\text{Arctan}(y))} = \frac{1}{1 + \tan^2(\text{Arctan}(y))} = \frac{1}{1 + y^2}$.

□

Allure de la courbe



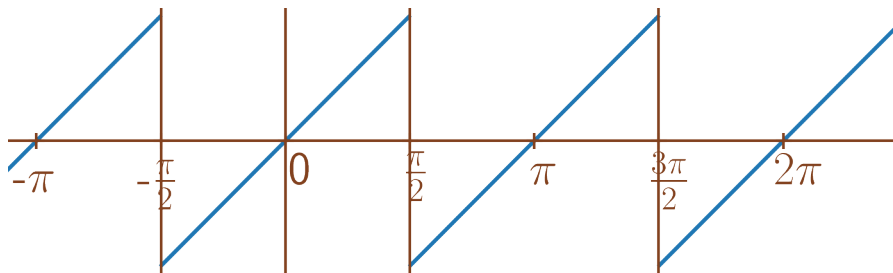
Etude de $\text{Arctan}(\tan)$ On peut considérer $f : x \in D_{\tan} \mapsto \text{Arctan}(\tan x)$.

Comme discuté précédemment, en général, $\text{Arccos}(\tan x) \neq x$.

En revanche, f est π -périodique, et il suffit donc de la déterminer sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Or, précisément pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $f(x) = \text{Arctan}(\tan x) = x$.

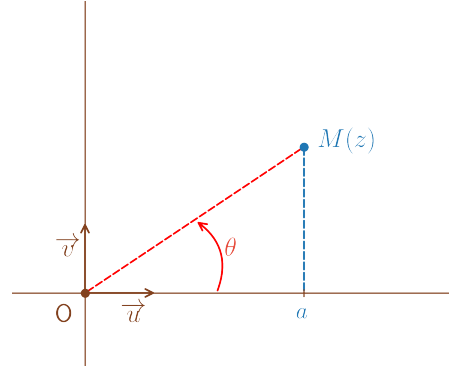
On peut donc tracer le graphe de f par π -périodicité.



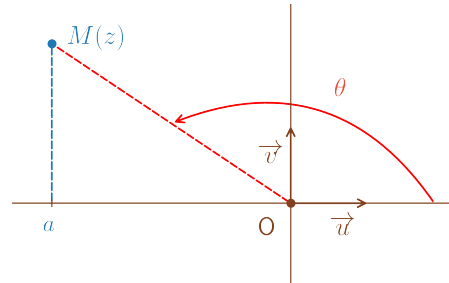
Utilisation de Arctan pour les complexes Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et θ l'unique argument de z dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. On note aussi $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

On a donc $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) \iff \begin{cases} a = |z| \cos \theta \\ b = |z| \sin \theta \end{cases}$.

- Si $a = 0$, $\theta = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } b < 0 \end{cases}$.
- Si $a > 0$, $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan \theta = \frac{b}{a}$ donc $\theta = \text{Arctan}\left(\frac{b}{a}\right)$.



- Si $a < 0$, $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$ et $\tan \theta = \frac{b}{a}$ donc $\theta = \pi + \text{Arctan}\left(\frac{b}{a}\right)$.



Utilisation de Arctan pour calculer des primitives

Exercice. Calculer les primitives de $f : x > 0 \mapsto \frac{x^2 + 2}{(x - 2)(x^2 + 4)}$.

Indication : Montrer qu'il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $\frac{x^2 + 2}{(x - 2)(x^2 + 4)} = \frac{a}{x - 2} + \frac{bx + c}{x^2 + 4}$.

Corrigé. En suivant l'indication, après calculs, on a $a = \frac{3}{4}, b = \frac{1}{4}, c = \frac{1}{2}$.

La primitive de f qui s'annule en 1 s'écrit

$$F(x) = \int_1^x f(x) dx = \frac{3}{4} \int_1^x \frac{1}{x - 2} dx + \frac{1}{4} \int_1^x \frac{x}{x^2 + 4} dx + \frac{1}{2} \int_1^x \frac{1}{x^2 + 4} dx.$$

Or,

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \int_1^x \frac{1}{x - 2} dx &= \frac{3}{4} [\ln |x - 2|]_1^x = \frac{3}{4} \ln |x - 2| + \text{Cste} \\ \frac{1}{4} \int_1^x \frac{x}{x^2 + 4} dx &= \frac{1}{8} [\ln(x^2 + 4)]_1^x = \frac{1}{8} \ln(x^2 + 4) + \text{Cste} \\ \frac{1}{2} \int_1^x \frac{1}{x^2 + 4} dx &= \frac{1}{8} \int_1^x \frac{1}{1 + (\frac{x}{2})^2} dx = \frac{1}{4} \text{Arctan}\left(\frac{x}{2}\right) + \text{Cste} \end{aligned}$$

Donc les primitives de f s'écrivent $x > 0 \mapsto \frac{3}{4} \ln |x - 2| + \frac{1}{8} \ln(x^2 + 4) + \frac{1}{4} \text{Arctan}\left(\frac{x}{2}\right) + \text{Cste}$.

3.3 Rappels sur les fonctions $\ln$ et $\exp$

3.3.1 La fonction $\ln$

Définition 3.15 — Logarithme népérien

On définit la fonction logarithme népérien comme l'unique primitive de $x \in \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \frac{1}{x} \in \mathbb{R}$ qui s'annule en 1 et on la note $\ln$.

Remarque 3.16

$$\forall x > 0, \ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

Proposition 3.17 — Propriétés de $\ln$

1. $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+\star}$,
2. $\forall x, x' \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln(xx') = \ln(x) + \ln(x')$.

Preuve. 1. $\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$.

2. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^{+\star}$, on pose $g_{x_0} : x \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \ln(xx_0) \in \mathbb{R}$. Alors, g_{x_0} est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}, g'_{x_0}(x) = \frac{x_0}{xx_0} = \frac{1}{x}$.

Donc pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}, g_{x_0}(x) = \ln(x) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$. De plus, $g_{x_0}(1) = \ln(x_0) = \ln(1) + C = C$ donc $C = \ln(x_0)$ et $g_{x_0}(x) = \ln(xx_0) = \ln(x) + \ln(x_0)$.

□

Corollaire 3.18

1. $\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$,
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$,
3. $\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \forall n \in \mathbb{Z}, \ln(x^n) = n \ln(x)$.

Preuve. 1. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln\left(\frac{x}{x}\right) = \ln(1) = 0 = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. Pour $x, y \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.

3. Commençons par prouver le résultat par récurrence pour $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}^{+\star}$.

- **INITIALISATION** : Pour $n = 0, \ln(x^0) = \ln(1) = (0 \ln(x))$.
- **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $\ln(x^n) = n \ln(x)$.

On a alors $\ln(x^{n+1}) = \ln(xx^n) = \ln(x) + \ln(x^n) \stackrel{\text{par hypothèse de récurrence}}{=} \ln(x) + n \ln(x) = (n+1) \ln(x).$

• **CONCLUSION :** $\forall n \in \mathbb{N}, \ln(x^n) = n \ln(x).$

Pour $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n < 0$ alors $-n \in \mathbb{N}$. D'après ce qui précède, on a donc $\ln(x^{-n}) = -n \ln(x)$ donc $\ln(x^n) = -\ln(x^{-n}) = n \ln(x).$

□

Proposition 3.19 — Limites de $\ln$ en 0 et $+\infty$

1. $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$
2. $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty.$

Preuve. Comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, comme f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+\star}$, elle admet des limites, finies ou non, en 0 et en $+\infty$.

1. Par l'absurde, si $\ln$ admet une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ alors comme $\ln(2x) = \ln(2) + \ln(x)$, en passant à la limite, $\ell = \ln(2) + \ell \iff \ell = 0$. Ce qui est absurde car $\ell \geq \ln(2) > 0$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = -\infty.$

□

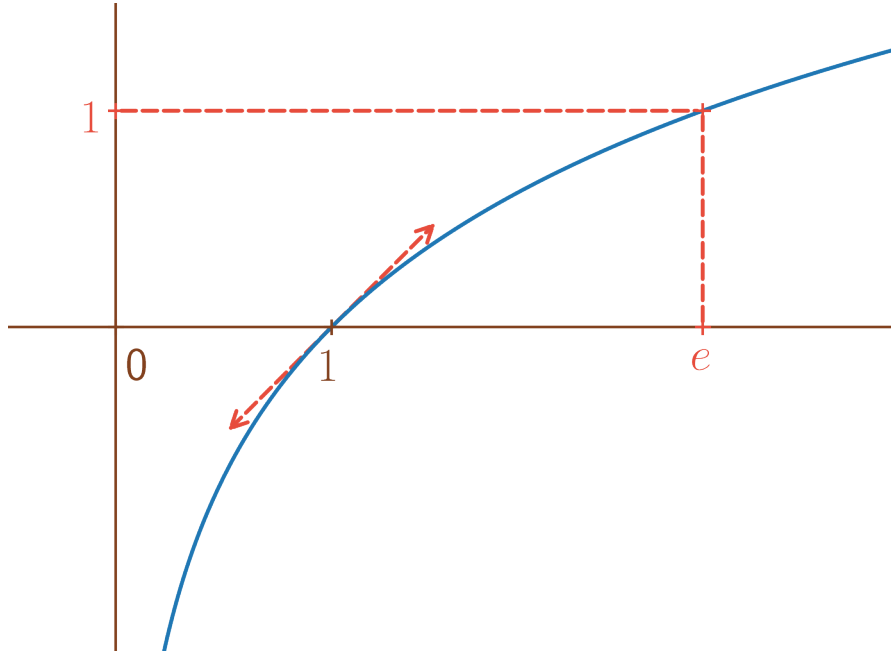
Corollaire 3.20

- $\ln$ est une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}^{+\star}$ dans $\mathbb{R}$,
- Il existe un unique $x_0 \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $\ln(x_0) = 1$, noté e .

Tableau de variation

x	0	1	$+\infty$
$\ln$	$-\infty$	0	$+\infty$

Allure de la courbe



On verra plus tard dans ce chapitre que par "croissances comparées", $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\ln x - 0x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $\ln$ n'admet pas d'asymptote en $+\infty$. Sa croissance est trop lente.

3.3.2 Fonction exponentielle (ou exp)

Définition 3.21 — Fonction exponentielle

$\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}^{+\star}$ dans $\mathbb{R}$, la fonction réciproque de $\ln$ est appelée la fonction exponentielle, notée $\exp$.

On a donc $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{+\star}$ et $\begin{cases} \forall y \in \mathbb{R}, \ln(\exp y) &= y \\ \forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \exp(\ln(x)) &= x. \end{cases}$

De plus,

$$\ln 1 = 0 \iff \exp(0) = 1, \ln e = 1 \iff \exp(1) = e.$$

Proposition 3.22 — Exponentielle de la somme

$$\forall y, y' \in \mathbb{R}, \exp(y + y') = (\exp y)(\exp y').$$

Preuve. Par définition, $\exp(y + y')$ est l'unique réel $t \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $\ln t = y + y'$.

Or,

$$\ln((\exp y)(\exp y')) = \ln(\exp y) + \ln(\exp y') = y + y'.$$

Donc $\exp(y + y') = (\exp y)(\exp y')$.

□

Corollaire 3.23

1. $\forall y \in \mathbb{R}, \exp(-y) = \frac{1}{\exp(y)},$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)},$
3. $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{R}, (\exp(y))^n = \exp(ny)$

Preuve. 1. Soit $y \in \mathbb{R}$, $\exp(y + (-y)) = \exp(y) \exp(-y) = \exp(0) = 1 \iff \exp(-y) = \frac{1}{\exp(y)}.$

2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$, $\exp(x - y) = \exp(x + (-y)) = \exp(x) \exp(-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}.$

3. Commençons par prouver le résultat pour $y \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ par récurrence.

• **INITIALISATION** : Pour $n = 0$, $(\exp(y))^0 = 1 = \exp(0y).$

• **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $(\exp(y))^n = \exp(ny).$

On a alors $\exp((n+1)y) = \exp(ny + y) = \exp(ny) \exp(y) \underset{\text{par hypothèse de récurrence}}{=} =$

$$(\exp(y))^n \exp(y) = (\exp(y))^{n+1}.$$

• **CONCLUSION** : $\forall n \in \mathbb{N}, (\exp(y))^n = \exp(ny).$

Pour $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n < 0$ alors $-n \in \mathbb{N}$. D'après ce qui précède, on a donc $(\exp(y))^{-n} = \exp(-ny)$ donc $(\exp(y))^{-n} = \frac{1}{\exp(-ny)} = \exp(ny).$

□

Remarque 3.24

$\exp$ vérifie des règles similaires aux puissances ($\exp(0) = 1, \exp(x+y) = \exp(x) \exp(y), \dots$)
En particulier, pour $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(n) = \exp(1)^n = e^n$. Par conséquent, pour $x \in \mathbb{R}$, on définit $e^x := \exp(x).$

Proposition 3.25 — Dérivabilité de $\exp$

$\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$, $\exp'(y) = \exp(y) > 0$. En particulier, $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Preuve. $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$, avec une dérivée qui ne s'annule pas. Donc par le corollaire 2.39, $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exp'(y) = \frac{1}{\ln'(\exp(y))} = \exp(y).$$

□

Proposition 3.26 — Limites de $\exp$ en $\pm\infty$

1. $\exp(y) \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} +\infty$,
2. $\exp(y) \xrightarrow{y \rightarrow -\infty} 0^+$.

Preuve. En tant que fonction croissante (prouvé dans un chapitre ultérieur), la fonction $\exp$ admet des limites (finies ou non) en $\pm\infty$.

De plus,

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \exp(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(\ln(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

et

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} \exp(y) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(\ln(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+.$$

□

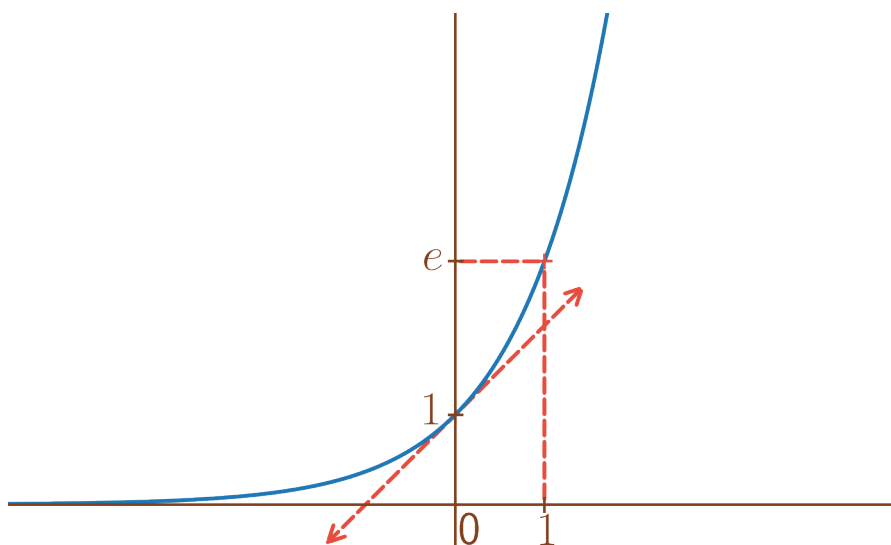
Asymptote en $+\infty$ Pour rappel, on prouvera plus tard par croissances comparées que $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Cela donne donc

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\exp(y)}{y} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(\ln(x))}{\ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{\ln x}{x}} = +\infty.$$

Donc $\exp$ n'admet pas d'asymptote quand x tend vers $+\infty$, sa croissance est trop rapide.

Représentation graphique



3.4 Fonctions hyperboliques ch, sh, th

3.4.1 Fonctions cosinus hyperbolique ch et sinus hyperbolique sh

Définition 3.27 — Fonctions cosinus et sinus hyperboliques

Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit

$$\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

appelée la fonction sinus hyperbolique et

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

appelée la fonction cosinus hyperbolique.

Remarque 3.28 — Rappel des formules d'Euler

Pour rappel, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

Proposition 3.29 — Propriétés de sh et ch

1. $\text{sh}(0) = 0$ et $\text{ch}(0) = 1$,
2. sh est impaire et ch est paire,
3. sh et ch sont dérivables sur $\mathbb{R}$ avec pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{sh}'(x) = \text{ch}(x), \quad \text{ch}'(x) = \text{sh}(x),$$

4. sh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et ch est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$,
5. $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$,
6. $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

Preuve. 2. Pour $x \in \mathbb{R}$, $\text{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\text{sh}(x)$ et $\text{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \text{ch}(x)$,

3. Comme sommes de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, sh et ch sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $\text{sh}'(x) = \frac{e^x - (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \text{ch}(x)$ tandis que $\text{ch}'(x) = \frac{e^x + (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \text{sh}(x)$.

4. $\text{sh}' = \text{ch}$ qui est une fonction strictement positive donc sh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. En particulier, comme $\text{sh}(0) = 0$, sh est strictement positive sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et strictement négative sur $\mathbb{R}^{-\star}$. D'après ce qui précède, comme $\text{ch}' = \text{sh}$, ch est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = +\infty - 0 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = 0 - \infty = -\infty$.
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{ch}(x) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = +\infty + 0 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{ch}(x) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = 0 + \infty = +\infty$.

□

Proposition 3.30

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1.$$

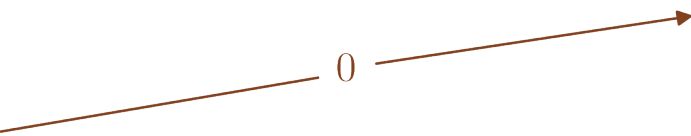
Preuve. Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = (\text{ch}(x) + \text{sh}(x))(\text{ch}(x) - \text{sh}(x)) = e^x e^{-x} = 1.$$

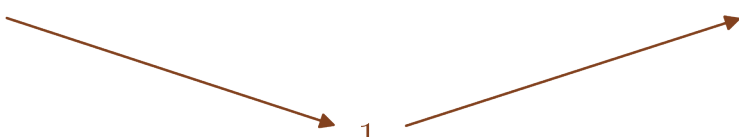
□

Tableaux de variations

x	$-\infty$	0	$+\infty$
sh	$-\infty$	0	$+\infty$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
ch	$+\infty$	1	$+\infty$

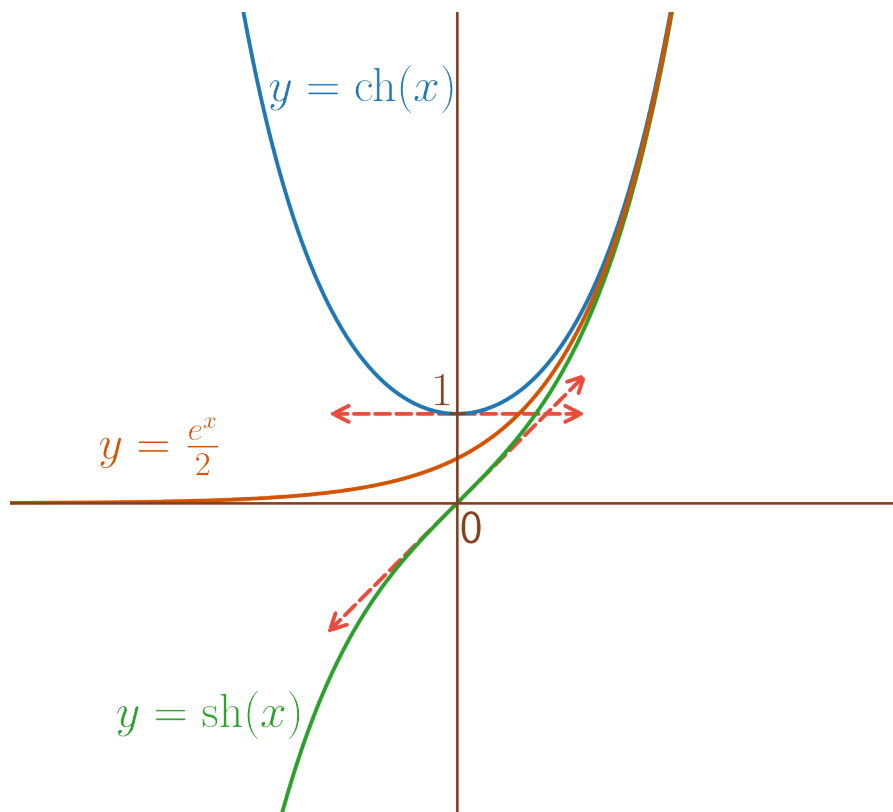


Branches infinies On montrera plus tard $\frac{e^x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et on a donc

- $\frac{\text{sh}(x)}{x} = \frac{1}{2x}e^x - \frac{1}{2x}e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 - 0 = 0$ et $\frac{\text{sh}(x)}{x} = \frac{1}{2x}e^x - \frac{1}{2x}e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0 - 0 = 0$
donc sh n'admet pas d'asymptotes en $\pm\infty$.
- $\frac{\text{ch}(x)}{x} = \frac{1}{2x}e^x + \frac{1}{2x}e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 + 0 = 0$ et $\frac{\text{ch}(x)}{x} = \frac{1}{2x}e^x + \frac{1}{2x}e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0 + 0 = 0$
donc ch n'admet pas d'asymptotes en $\pm\infty$.

Allure des graphes En introduisant $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{e^x}{2}$, on a :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{sh } x \leq f(x) \leq \text{ch } x$,
- $f(x) - \text{sh } x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$,
- $\text{ch } x - f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.



3.4.2 Fonction tangente hyperbolique th

Définition 3.31 — Fonction tangente hyperbolique th

Soit $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}(x) \neq 0$ donc on peut définir la fonction

$$\text{th}(x) = \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}.$$

th est appelée la fonction tangente hyperbolique.

Proposition 3.32 — Propriétés de la fonction th

1. $\text{th}(0) = 0$,
2. th est impaire,
3. th est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec pour $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}(x) = 1 - \text{th}^2(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)}$,
4. th est strictement croissante sur $\mathbb{R}$,
5. $\text{th}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ et $\text{th}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -1$.

Preuve. 2. Pour $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}(-x) = \frac{\text{sh}(-x)}{\text{ch}(-x)} = \frac{-\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} = -\text{th}(x)$.

3. Comme quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, th est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \text{th}'(x) &= \frac{\text{sh}'(x) \text{ch}(x) - \text{sh}(x) \text{ch}'(x)}{\text{ch}^2(x)} \\ &= \frac{\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x)}{\text{ch}^2(x)} = \begin{cases} = \frac{1}{\text{ch}^2(x)} \\ = \frac{\text{ch}^2(x) \left(1 - \frac{\text{sh}^2(x)}{\text{ch}^2(x)}\right)}{\text{ch}^2(x)} = 1 - \text{th}^2(x) \end{cases} \end{aligned}$$

5. $\text{th}' = \frac{1}{\text{ch}^2} > 0$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x(1 - e^{-2x})}{e^x(1 + e^{-2x})} = \frac{e(1 - e^{-2x})}{1 + e^{-2x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Ensuite, par imparité, $\text{th}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -1$.

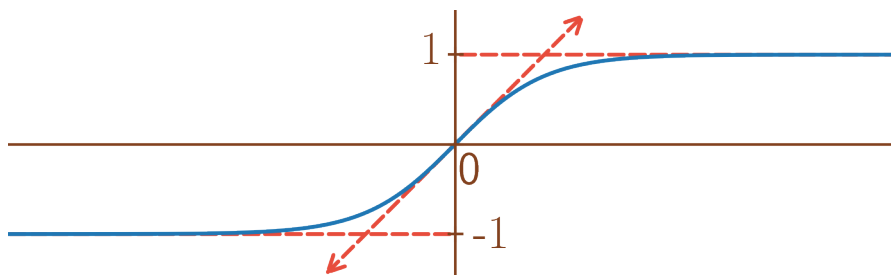
□

Tableau de signe

x	$-\infty$	0	$+\infty$
th	-1	0	1

The diagram shows a horizontal line with an arrow pointing to the right, indicating the function is strictly increasing. The line starts at a point labeled -1, passes through a point labeled 0, and ends at a point labeled 1. The points are aligned with the values in the table above.

Allure du graphe



3.5 Fonctions puissances

Soit $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$, on peut considérer $x^n = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{n \text{ fois}}$. On a alors pour $x > 0$, $x = e^{\ln(x)}$ donc $x^n = e^{n \ln(x)}$. On étend donc la définition de la puissance comme ci-dessous.

Définition 3.33 — Fonctions puissances

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, on pose $x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$.

Remarque 3.34

Pour $n \in \mathbb{N}^\star, x > 0$, on définit $\sqrt[n]{x} = e^{\frac{1}{n} \ln(x)}$ comme étant la racine n -ième de x , elle vérifie $(\sqrt[n]{x})^n = \left(e^{\frac{1}{n} \ln(x)}\right)^n = e^{\frac{n}{n} \ln(x)} = e^{\ln(x)} = x$.

Dans la suite, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère $f_\alpha : x \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto x^\alpha$.

Proposition 3.35 — Dérivabilité de f_α

f_α est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et

$$\forall x > 0, f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

Preuve. Comme compositions de fonctions dérivables, f est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et

$$\forall x > 0, f'_\alpha(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln(x)} = \alpha \frac{1}{e^{\ln x}} e^{\alpha \ln(x)} = \alpha e^{\alpha \ln(x) - \ln(x)} = \alpha e^{(\alpha-1) \ln(x)} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

□

Proposition 3.36 — Variations de f_α

- Si $\alpha = 0$, f_0 est constante sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
- Si $\alpha > 0$, f_α est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
- Si $\alpha < 0$, f_α est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{+\star}$.

Preuve. • Si $\alpha = 0$, pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_0(x) = e^0 = 1$.

• Si $\alpha > 0$, pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'_\alpha(x) = \alpha e^{(\alpha-1) \ln x} > 0$.

- Si $\alpha < 0$, pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'_\alpha(x) = \alpha e^{(\alpha-1)\ln x} < 0$.

□

Proposition 3.37 — Limites en 0 et $+\infty$

1. Si $\alpha = 0$, $f_0(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ et $f_0(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.
2. Si $\alpha > 0$, $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.
3. Si $\alpha < 0$, $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$ et $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Preuve. 1. Si $\alpha = 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_0(x) = 1$.

2. Si $\alpha > 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$. Or, $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ et $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Donc $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

3. Si $\alpha < 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$. Or, $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$ et $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Donc $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$ et $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

□

Proposition 3.38

Si $\alpha > 0$, on peut étendre f_α en une fonction continue définie sur $\mathbb{R}^+$ que l'on note encore f_α en posant $f_\alpha(0) = 0$.

Pour $\alpha \geq 1$, f_α devient même dérivable sur $\mathbb{R}^+$ avec $\begin{cases} f'_1(0) &= 1 \\ f'_\alpha(0) &= 0 \text{ si } \alpha > 1. \end{cases}$

Pour $\alpha \in]0, 1[$, f_α n'est pas dérivable en 0, elle admet une tangente verticale en 0.

Preuve. Nous prendrons l'habitude de le faire dans les chapitres ultérieurs mais comme pour $\alpha > 0$, $f_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, poser $f_\alpha(0) = 0$ en fait une fonction continue.

De plus, pour $h > 0$, $\frac{f_\alpha(0+h) - f_\alpha(0)}{h} = \frac{e^{\alpha \ln(h)}}{e^{\ln(h)}} = e^{(\alpha-1)\ln h} = h^{\alpha-1}$.

et par la propriété précédente,

- Pour $\alpha - 1 = 0 \iff \alpha = 1$, $h^{\alpha-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$,
- Pour $\alpha - 1 > 0 \iff \alpha > 1$, $h^{\alpha-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$,
- Pour $\alpha - 1 < 0 \iff \alpha < 1$, $h^{\alpha-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$.

□

Tableaux de signes

Pour $\alpha > 0$,

x	0	1	$+\infty$
f_α	0	1	$+\infty$

Pour $\alpha < 0$,

x	0	1	$+\infty$
f_α	$+\infty$	1	0

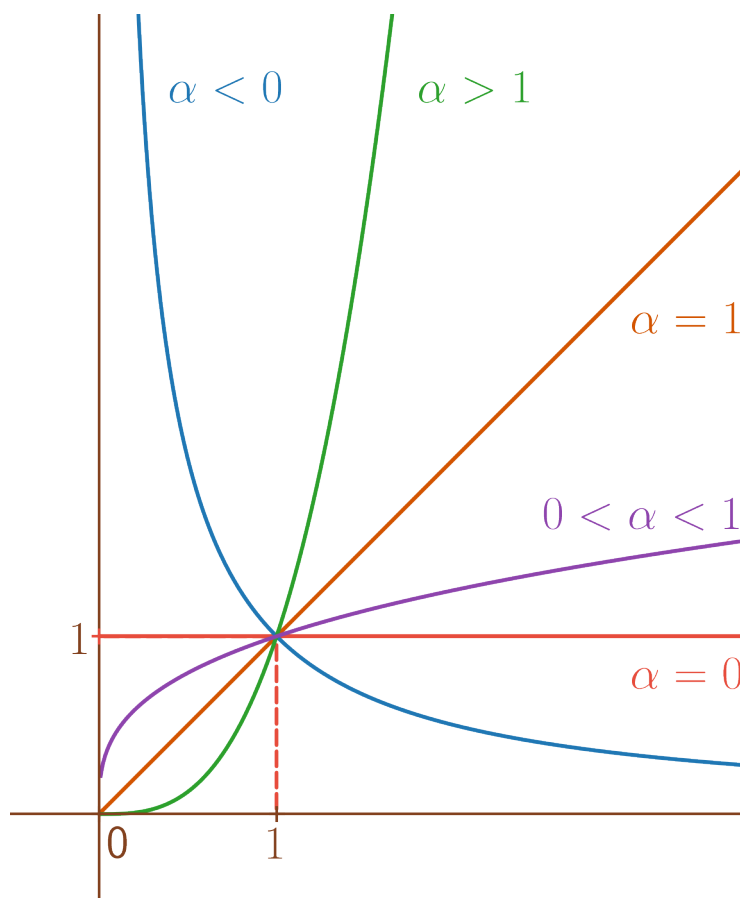
Asymptotes Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $\alpha > 0$,

$$\frac{f_\alpha(x)}{x} = x^{\alpha-1}$$

Donc

1. Pour $\alpha = 1$, $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_1(x) = x$ et donc la courbe de f_1 admet pour asymptote la droite $y = x$ (la courbe elle-même).
2. Pour $0 < \alpha < 1$, $\alpha - 1 < 0$ et $\frac{f_\alpha(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc la droite n'admet pas d'asymptote quand x tend vers $+\infty$: sa croissance est trop lente.
3. Pour $\alpha > 1$, $\alpha - 1 > 0$ et $\frac{f_\alpha(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$ donc la droite n'admet pas d'asymptote quand x tend vers $+\infty$: sa croissance est trop rapide.

Allure des courbes



Règles de calculs

Proposition 3.39 — Règles de calculs des puissances

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{+\star}$,

1. $x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$,
2. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$,
3. $x^{-\alpha} = \frac{1}{x^\alpha}$,
4. $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$.

Preuve. Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{+\star}$,

1. $x^{\alpha+\beta} = e^{(\alpha+\beta)\ln x} = e^{\alpha\ln x + \beta\ln x} = e^{\alpha\ln x} e^{\beta\ln x} = x^\alpha x^\beta$,
2. $(x^\alpha)^\beta = (e^{\alpha\ln x})^\beta = e^{\beta\alpha\ln x} = x^{\alpha\beta}$,
3. $x^{-\alpha} = e^{-\alpha\ln x} = \frac{1}{e^{\alpha\ln x}} = \frac{1}{x^\alpha}$,
4. $x^\alpha y^\alpha = e^{\alpha\ln x} e^{\alpha\ln y} = e^{\alpha(\ln x + \ln y)} = e^{\alpha\ln(xy)} = (xy)^\alpha$.

□

3.6 Croissances comparées des fonctions $\ln$, $\exp$ et puissances

- Le résultat fondamental est le suivant :

Proposition 3.40

$$\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+.$$

Preuve. On a

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln((\sqrt{x})^2)}{\sqrt{x}\sqrt{x}} = \frac{2\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}},$$

Étudions $f : t > 0 \mapsto \frac{\ln t}{t}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2}$.

On en déduit le tableau de variations suivant

x	0	e	$+\infty$
$f'(t)$		+	0
f		$-\infty$	$?$

On en déduit : $\forall t \geq 1, \frac{\ln t}{t} \leq \frac{1}{e}$; donc pour $x \geq 1$,

$$0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e} \frac{2}{\sqrt{x}},$$

d'où le résultat. $\square$

- On en déduit :

Proposition 3.41

$$x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0^-.$$

Preuve. En écrivant pour $x > 0$, $x \ln x = -\frac{\ln(1/x)}{1/x}$ et en tenant compte du fait que $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$, on a bien $x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$. $\square$

On a ensuite

Proposition 3.42

$\forall \alpha > 0, \beta > 0$,

1. $\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+.$
2. $x^\beta |\ln x|^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0^+.$
3. $\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$
4. $|x|^\beta e^{\alpha x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^+.$

Preuve. 1. Pour $x > 0$, $\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = \left(\frac{\ln x}{x^{\beta/\alpha}}\right)^\alpha$ et $\frac{\ln x}{x^{\beta/\alpha}} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\ln(x^{\beta/\alpha})}{x^{\beta/\alpha}}$, donc on a le résultat en utilisant $x^{\frac{\beta}{\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, $\frac{\ln t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ et $X^\alpha \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 0$.

2. Pour $x < 1$, $x^\beta |\ln x|^\alpha = \frac{(\ln(1/x))^\alpha}{(1/x)^\beta}.$

3. Pour $x > 0$, $\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = \frac{(e^x)^\alpha}{(\ln(e^x))^\beta}$. En posant $t = e^x$, on obtient $\frac{t^\alpha}{(\ln t)^\beta} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$.

4. Pour $x < 0$, $|x|^\beta e^{\alpha x} = \frac{(-x)^\beta}{(e^{-x})^\alpha}.$

$\square$

et on en déduit

Corollaire 3.43

$\forall \alpha < 0, \beta < 0,$

1. $\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$

2. $x^\beta |\ln x|^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$

3. $\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+.$

4. $|x|^\beta e^{\alpha x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty.$

On peut retenir "face aux puissances de x , les puissances de $\ln$ perdent et n'imposent pas leurs limites en $+\infty$ et 0 " et "face aux puissances de x , les puissances d'exp gagnent et imposent leurs limites en $\pm\infty$."

⚠ Et si on veut calculer la limite de $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$?

Pour $x > 0$, $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}.$

En appliquant sans réfléchir la phrase "face aux puissances de x , les puissances de $\ln$ perdent et n'imposent pas leurs limites en $+\infty$ et 0 ", on pourrait penser que comme $\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$

et $x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ alors $x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ mais c'est faux. On ne rentre pas dans le cadre de la proposition précédente. On verra plus tard que $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e.$